摘要：

美国国家安全局周三发出紧急警告，研究人员借助谷歌和OpenAI旗下AI工具在PHP编程语言中发现了两处严重安全漏洞，全球大量网站因此面临被黑客入侵的重大风险。荷兰、法国、丹麦、芬兰等多国政府网站紧急下线。PHP为全球约75%网站提供支撑，OpenAI认为这是近期影响最深远的安全问题之一。

全球互联网基础设施面临自人工智能工具普及以来最严峻的安全威胁之一。

美国国家安全局（NSA）周三发出紧急警告，**研究人员借助AI工具在PHP编程语言中发现了两处严重安全漏洞，全球大量网站因此面临被黑客入侵的重大风险。荷兰、法国、丹麦、芬兰等多国政府网站紧急下线。**

PHP开发团队于周三发布紧急补丁，并呼吁所有用户"立即更新"。该漏洞在PHP代码库中潜伏逾十年，此次由美国网络安全公司借助谷歌和OpenAI旗下AI工具发现。

由于补丁已公开发布，**专家警告称，黑客可利用AI轻易对漏洞进行逆向工程，大规模入侵攻击浪潮或一触即发。**

据互联网情报公司Censys的数据，在约260万个运行PHP的主机中，目前约有150万个使用的版本尚无可用补丁。**PHP为全球约75%已知编程语言构成的网站提供底层支撑**，WordPress、Drupal、Joomla和Magento均建立于这一技术之上，任何关键漏洞的连锁影响极为深远。

OpenAI周三表示，"鉴于这些漏洞的严重程度以及PHP的广泛应用，**我们认为这是近期记忆中影响最深远的安全问题之一**"，并强调"据我们所知，前沿AI在攻击者之前率先发现了这些漏洞"。

AI发现PHP漏洞，此前已存在逾十年

此次漏洞由AI工具率先发现，标志着网络安全攻防态势出现结构性转变。谷歌旗下网络安全公司Wiz在博客中披露，其自主AI漏洞研究工具Wiz Atlas结合谷歌Gemini 4 Argon及OpenAI的GPT-5.6 Sol发现了上述缺陷。

另一家网络安全公司Calif亦表示，其于8月1日借助大语言模型独立发现同一漏洞，此后持续参与修复工作。两家公司均称已相互协调，并与PHP团队及OpenAI共同跟进处置。

Wiz指出，上述漏洞在PHP代码库中隐匿逾十年，若依赖人工排查，其利用难度极高。**"在AI出现之前，这一手工工作实施困难，更难以规模化推进，"Wiz表示，"有了AI，这一障碍已不复存在。"**

网络安全研究与事件响应公司TLP:Black联合创始人Costin Raiu警告称，AI正在驱动一场"争先利用的竞赛"，下一步将是"互联网上所有存在漏洞的网络服务器遭到大规模攻陷"。

七成网站受威胁，技术资源匮乏者首当其冲

PHP诞生于1990年代初，最初代表"Personal Home Page"，如今已成为互联网公共端最重要的底层语言之一。根据网络技术追踪机构W3Techs的数据，PHP约为75%已知编程语言构成的网站提供运行支撑。

Drupal协会临时首席执行官Tiffany Farriss表示："所有使用过去20年间任何PHP版本的服务器都将面临漏洞风险，这一问题影响互联网的大多数站点。"

WordPress.com运营方Automattic已表示，其托管服务用户及Tumblr用户不受此次漏洞影响。

但风险集中指向规模较小的PHP驱动网站——尤其是由个人或机构运营、技术资源有限、依赖共享主机服务且无法直接管理底层服务器的站点。

伦敦国王学院访问高级研究员Lukasz Olejnik警告称，"规模巨大，加之AI的介入，攻击可能即刻发生。"

多国政府紧急响应，下线浪潮席卷欧洲

欧洲政府机构率先采取预防措施，多国网站相继下线。

荷兰国家网络安全中心（NCSC）自身网站亦关闭下线，并将此举定性为"预防措施"。鹿特丹港、政府门户网站Overheid.nl、荷兰足球协会KNVB、该国五大政党官网及多家医院网站均跟进暂停服务。荷兰首相表示正密切关注事态发展。

芬兰国家IT服务提供商Valtori宣布，政府公共网络服务已作为"预防措施"下线。法国内政部表示，已将旗下所有网站置于"预防性维护"状态。丹麦市政IT公司Kombit称已关闭多项服务，包括全国学校通讯平台。

网络百科全书维基百科称已下线数量未披露的系统，等待安全补丁完成部署；线上图书馆互联网档案馆（Internet Archive）亦表示曾短暂下线以处理该问题。

日本首相高市早苗在X平台发文，呼吁网站运营者"确认您的在线网站是否使用PHP，并准备好应用新补丁"。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领 * 体验资格每人限申领一次
VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲
扫码 免费领取

限免

310 收藏 分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发布评论

2 条评论



见闻用户

3小时前 中国河南省

Ai干坏事的能力大于干好事的能力!

0 回复



八闽望族之冠

8小时前 中国上海

AI黑客来了哈哈哈哈哈

0 回复

摘要：

据以媒，本周稍早，数十架以军战机在即将进入伊朗领空前返航，以色列告知美国这些战机意图展示军事力量，但美方怀疑意在诱使伊朗开火。周三伊朗南部锡里克传出数次爆炸声；同日美财政部公布新一轮制裁，.针对被指资助伊朗的律所、被指协助伊朗“影子船队”的航运代理，以及一批涉及运输伊朗商品的货运船只；贝森特警告，将追究一切支持伊朗的人员和机构。伊外长称，不相信美方诚意，几无理由期待谈判进展；仍致力于和平解决冲突，同时做好充分的自卫准备；伊美仍通过调解方就一项为期七天的停火提议进行间接谈判。

美以与伊朗之间的紧张关系周三再度升温。

据央视援引以色列媒体当地时间21日周三的报道，数十架以色列战斗机和加油机本周稍早飞越叙利亚、伊拉克，逼近伊朗边境后折返。央视还援引伊朗方面消息称，伊朗南部锡里克地区21日晚又传出数次爆炸声，但声音的性质和来源尚不清楚。

同在本周三，央视援引美国财政部网站声明称，美国对伊朗实施新一轮制裁，并提及制裁对象包括总部位于巴拿马和希腊的律师事务所、总部位于新加坡和阿拉伯联合酋长国的航运代理机构，前者“为伊朗的军事、武器及核计划提供资金”，后者直接协助伊朗“影子船队”的运作。同日，卡塔尔媒体援引消息人士称，美国国务院正准备要求中东地区部分使馆人员撤离。

多条消息叠加之际，以色列总理内塔尼亚胡公开释放推翻伊朗政府的信号，伊朗外长阿拉格齐则表示，伊方不相信美国寻求和平的诚意，几乎没有理由期待谈判取得进展。美国方面一边继续加大经济施压，一边据报道准备调整驻中东外交人员安排，地区安全局势再度面临升级风险。

以色列据称告知美国数十架以军战机军演，美方怀疑意在诱使伊朗开火

据央视新闻援引以色列第12频道电视台21日晚的报道，本周稍早，数十架以色列战斗机和加油机飞越叙利亚、伊拉克上空，逼近伊朗边境，其飞行路线与针对伊朗的攻击路线“高度相似”，随后在即将进入伊朗领空前掉头返回以色列。

报道援引美国官员称，以色列事先已向美国通报此次行动，并将其解释为军事演习和力量展示，目的是威慑伊朗。但美国方面怀疑，以方可能希望借此挑衅伊朗，使伊朗向以军战机开火，从而为以色列发动新一轮军事打击提供借口。

这次行动也引发了对误判风险的担忧。相关消息人士指出，以色列安全部门担心，内塔尼亚胡和国防部长卡茨近期针对伊朗的强硬言论，可能促使伊朗采取预判性打击。若伊朗将以军的军事行动视为即将发动攻击的信号，双方可能在没有正式宣布重启大规模战争的情况下再次发生军事冲突。

值得注意的是，这次军事行动发生在美国国防部长赫格塞思访问以色列期间。美媒Axios的报道称，以军此次行动是一次远程军事力量展示，飞行距离超过800英里；美以官员称，该行动的设计目的之一就是让伊朗防空系统能够探测到以军机群。

伊朗南部锡里克传出数次爆炸声，具体原因仍不明

在以军战机逼近伊朗边境的消息传出后，伊朗南部又出现新的安全事件。

据央视新闻报道，当地时间21日21时许，伊朗南部锡里克（Sirik）地区传出数次爆炸声。截至报道时，声音的性质和来源尚不清楚。卡塔尔半岛电视台也援引伊朗媒体报道了这一消息。

目前尚无足够信息将锡里克地区的爆炸声与以军此前的军事行动联系起来，也没有可靠证据证实伊朗境内发生了新的空袭。因此，爆炸声究竟来自军事活动、事故还是其他原因，仍有待进一步核实。

内塔尼亚胡下令推翻伊朗政权，特朗普此前曾阻止大规模打击

以色列方面针对伊朗政权的公开表态，正变得更加直接。

据美媒CBS援引内塔尼亚胡21日当天在社交媒体的发文称，他已指示以色列国防军、摩萨德和安全部门采取行动，推翻伊朗政权。他还指责伊朗最高领袖穆杰塔巴·哈梅内伊延续其父、已故前最高领袖哈梅内伊的路线，并声称伊朗仍在试图发展核武器。

这番表态与本周稍早英国《金融时报》的报道相呼应。《金融时报》援引三名知情人士称，内塔尼亚胡此前已指示军方制定针对伊朗的新一轮大规模打击方案，原计划于10月10日前后实施，目标包括伊朗核设施、与政权相关的目标，以及电厂等民用基础设施。

据报道，以军当时已为持续数日的军事行动做好准备，预计打击规模将超过今年2月美以联合发动的军事行动。不过，特朗普反对在美国中期选举前重启大规模军事冲突，是这一计划未能实施的关键原因。

这意味着，尽管以色列继续对伊朗释放军事威胁，但美以双方在何时、以何种规模重启攻击的问题上，并非完全没有分歧。以色列的军事准备、美国对冲突升级时机的考量，以及伊朗可能采取的反制措施，共同构成了当前局势的重要变量。

美国扩大制裁伊朗“影子船队”，贝森特警告将追究所有支持伊朗的个人和机构

军事威慑之外，美国周三继续从经济和金融层面加大对伊朗的压力。

美国财政部21日发布公告，宣布对帮助伊朗规避制裁的法律和航运网络实施新一轮制裁。被制裁对象包括总部位于巴拿马和希腊的律师事务所Karnakis and Karnakis、位于新加坡和阿联酋的航运代理机构，以及一批涉及运输伊朗商品的货运船只。

美国财政部称，相关律师事务所多年来帮助注册航运公司、设立用于掩盖实际所有权的企业架构，使相关船只得以运输伊朗石油、石化产品和钢铁等商品；被制裁的航运代理机构则被指协助伊朗“影子船队”运作。

美国财长贝森特在声明中警告，无论是在海上参与非法石油转运，还是通过律师事务所提供支持，只要帮助伊朗政府，美国就会找到相关人员并实施制裁。他表示，相关行动将继续针对支持伊朗政权的个人和机构。

根据美国财政部公告，相关制裁措施将冻结被列名对象在美国境内或由美国人士控制的资产，并限制美国人士与其进行交易。美国还在调查一家希腊银行与伊朗之间可能存在的联系，并向多家欧洲银行索取与受制裁伊朗金融机构关系有关的信息。

这轮行动延续了美国针对伊朗石油出口、航运和金融渠道的施压策略。其目标不仅是打击直接参与运输伊朗商品的企业，也包括为相关贸易提供法律、注册和物流服务的中间机构，进一步提高第三方企业与伊朗开展业务的合规风险。

阿拉格齐称几乎无理由期待谈判进展，强调已做好充分自卫准备

伊朗方面则继续否认美国寻求和平的诚意。

据央视新闻报道，伊朗外长阿拉格齐21日发表文章称，伊朗完全不相信美国政府宣称的和平意愿具有诚意。鉴于白宫没有表现出就未来出路达成谅解的意愿，同时继续威胁动用更多武力，伊方几乎没有理由期待谈判取得进展。

阿拉格齐表示，伊朗仍致力于寻求有尊严、和平解决冲突的办法，同时已做好捍卫自身的充分准备。伊朗愿意与美国达成公正、体面的协议，但要求美国展现认真谈判的态度，并真正愿意永久停止侵略。

不过，外交沟通渠道并未完全关闭。CBS报道援引阿拉格齐当天的表态称，伊美仍通过调解方就一项为期七天的停火提议进行间接谈判。该提议此前遭到特朗普拒绝，美方则寻求加入新的条款。巴基斯坦和卡塔尔等国仍在参与斡旋。

美国拟要求部分中东使馆人员撤离，地区安全风险持续上升

外交安全层面的动向同样值得关注。

据路透社21日报道，三名美国官员透露，美国国务院正准备下令，要求海湾地区部分美国使馆人员及其家属离开驻在国。报道指出，这一安排与地区敌对行动可能再次升级有关，也涉及伊朗支持的也门胡塞武装近期对沙特阿拉伯发动的袭击。

卡塔尔媒体半岛电视台同日也援引消息人士称，美国国务院准备要求中东地区部分使馆人员撤离。不过，目前相关报道指向的是部分外交人员及家属的离境安排，不能据此认定美国已决定全面撤出中东外交人员。

从以军战机逼近伊朗边境、伊朗南部传出爆炸声，到美国进一步扩大制裁、评估驻外人员安全，周三的多条消息共同反映出地区风险正在累积。

眼下，最关键的变量仍是军事行动是否会从威慑和准备阶段转向新一轮大规模打击，以及美国与伊朗之间的间接谈判能否取得进展。在以色列持续释放打击信号、美国强化经济施压而伊朗坚持不放弃防御准备的情况下，任何一方的误判，都可能使局势进一步升级。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领 * 体验资格每人限申领一次
VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲
扫码 免费领取

限免

73 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发布评论

摘要：

日本邮政保险表示计划加大日元计价债券购买力度，大同生命保险则上调了国内债券持仓目标，主要方向为企业债；明治安田生命保险计划维持日本国债持仓规模基本不变，同时将低收益债券置换为高收益品种。本周20年期国债拍卖更录得历史最高认购倍数，寿险机构已连续四个月净买入超长期日本国债。

日本主要寿险机构纷纷表示将在本财年下半年维持或扩大国内债券购买规模，为日本国债拍卖提供潜在需求支撑。超长期国债收益率接近数十年高位，正在重塑日本机构投资者的资产配置逻辑。

日本邮政保险表示计划加大日元计价债券购买力度，大同生命保险则上调了国内债券持仓目标，主要方向为企业债；明治安田生命保险计划维持日本国债持仓规模基本不变，同时将低收益债券置换为高收益品种。

上述表态显示，日本最重要的债券投资者群体之一的购债意愿正在回升。

需求回暖的信号已在市场中有所体现。本周二举行的20年期日本国债拍卖录得历史最高认购倍数，表明即便在中东局势升温、油价走高及通胀担忧引发全球债券抛售的背景下，高企的收益率仍对买家形成吸引。

据日本证券业协会数据，寿险机构已连续四个月净买入超长期日本国债。

寿险机构购债意愿回升，结构调整各有侧重

日本邮政保险发言人表示，公司计划持续购入国债以替换到期持仓，"鉴于近期利率上升，我们目前将收益率曲线上各个期限均视为潜在投资标的。"

大同生命保险则上调了国内债券持仓计划，主要通过增持企业债实现。明治安田生命保险的策略则侧重于在保持国债总仓位基本持平的前提下，用高收益债券置换存量低收益持仓，以改善组合回报。

寿险机构对长期政府债券的购买具有结构性意义——其资产负债管理需求使其天然倾向于超长端配置。在日本央行持续缩减购债规模之际，寿险机构的动向对政府债券发行的消化能力尤为关键。

高收益重塑配置逻辑，超长端吸引力回归

超长期日本国债收益率近期接近数十年高点，根本上改变了日本机构投资者的资产配置考量。此前多年超低利率环境迫使寿险机构转向海外资产和风险资产，而收益率的显著抬升正推动资金重新向国内债券回流。

法国兴业银行策略师Stephen Spratt表示："寿险机构在下半年上调日本国债配置意愿的可能性较大。国内需求正在回暖，与此同时超长期国债拍卖规模也有所缩减。"

汇丰银行亚太区利率策略师Justin Heng指出，日元汇率的相对稳定也有助于投资者增加日本国债敞口，"绝对收益率具有吸引力，且收益率曲线趋于陡峭。在我们看来，日本国债市场当前这一相对平静的局面或将持续一段时间。"

日本寿险机构持有庞大投资资产，日债拍卖有望获得支撑

据日本人寿保险协会截至7月底的数据，日本寿险机构合计持有约386万亿日元（约合2.4万亿美元）投资资产，这意味着其配置比例的细微变动即可对国内及海外市场产生可观影响。

不过，市场风险依然存在。隆奥资产管理高级宏观策略师Homin Lee指出，首相高市早苗任内推出第二次补充预算的可能性、2027财年初始预算规模，以及日本央行政策走向，均构成潜在扰动因素。

尽管如此，他补充称，随着债券供给前景逐渐明朗、需求趋于稳定，"未来数周的国债拍卖有望获得略为坚实的支撑"。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领 * 体验资格每人限申领一次
VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲
扫码 免费领取

限免

19 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发布评论

摘要：

中俄新时代全面战略协作伙伴关系达到历史最高水平并持续向前发展。双方将共同努力，进一步推动两国经贸合作全面稳定提质升级。支持两国企业深化和拓展石油、天然气、煤炭、电力等领域合作，持续推进能源基础设施互联互通，共同保障跨境能源通道安全可靠运行。

应俄罗斯联邦政府总理米舒斯京邀请，中华人民共和国国务院总理李强于2026年10月20日至21日对俄罗斯进行访问。访问期间，李强总理会见俄罗斯联邦总统普京，并与米舒斯京总理共同举行中俄总理第三十一次定期会晤。

一

两国总理（以下简称“双方”）指出，在两国元首引领下，中俄新时代全面战略协作伙伴关系达到历史最高水平并持续向前发展。

今年是中俄宣布决心发展平等信任的、面向二十一世纪的战略协作伙伴关系30周年和《中俄睦邻友好合作条约》签署25周年。5月，习近平主席和普京总统一致同意《条约》延期，重申双方将继续恪守《条约》各项原则和精神，推动两国关系继续向更高水平、更高质量发展。

《中俄睦邻友好合作条约》中确立的原则以公认的国际法原则和准则为基础，包括互相尊重主权和互不干涉内政等内容，在当前形势下具有重要现实意义。《条约》确定，中俄支持彼此维护国家统一和领土完整，相互不使用武力或以武力相威胁，不针对对方采取经济及其他施压手段，以和平方式解决分歧，不允许第三国利用中俄领土损害两国利益。《条约》确认中俄相互没有领土要求，致力于将共同边界建设成为永久和平、世代友好的纽带。上述原则为彻底解决边界问题奠定了政治法律基础。

中俄关系建立在平等基础之上，不结盟、不对抗、不以意识形态划线、不针对第三国，不受外部环境影响。

双方秉持永久睦邻友好、全面战略协作、互利合作共赢精神，始终视彼此为优先合作伙伴，将在两国元首战略引领下持续巩固各领域协作，推动两国元首达成的各项共识落地见效，助力中俄新时代全面战略协作伙伴关系保持蓬勃发展势头。

双方将始终在涉及彼此核心利益和重大关切问题上坚定相互支持。

双方强调联合国大会第2758号决议权威性不容质疑和挑战。俄方重申恪守一个中国原则，承认世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府。反对任何形式的“台湾独立”，坚定支持中国政府维护国家主权和领土完整、实现国家统一所采取的举措。

中方支持俄方维护本国安全稳定、民族团结、发展繁荣、主权和领土完整，反对外部势力干涉俄罗斯内政。

双方高度评价中俄总理定期会晤机制对提升两国重点领域合作水平，增强协作实效方面所发挥的关键作用，重申愿继续开展密切协作，不断拓展合作规模，保障合作稳定可持续。

二

双方指出，中俄经贸合作克服外部不利因素影响，持续稳步健康发展。双方将共同努力，进一步推动两国经贸合作全面稳定提质升级。为此，双方商定：

——持续推进双边贸易高质量发展，巩固和扩大贸易规模，进一步优化商品结构，培育跨境电商、数字经济、绿色低碳等新增长点。

——推动电子商务合作。开展该领域监管政策交流、产业对接、能力建设、地方等方面合作，为企业在两国电商平台开展经营活动创造有利条件，积极利用线上线下推广活动等方式推动优质商品进入对方国家市场。

——发展平台经济合作，为加强管理经验交流、促进相关产业发展提供相互支持。

——鼓励运用数字化解决方案，确保文件和数据依法安全交换，推动电子合约以及无纸化跨境商务发展，开展贸易数字化经验交流，为两国企业、金融机构、物流运营商接轨现代化贸易机制创造条件。

——加强服务贸易合作，包括旅游、交通运输、信息技术、创意产业（含电子游戏）等领域。通过专业媒体资源等渠道促进电子游戏在两国市场发展推广。

——提升贸易便利化水平，加强跨境电子商务、旅游服务等领域消费者权益保护合作，共同确保消费者权益得到应有保护。

——支持2027年在俄罗斯举办第十一届中俄博览会及第七届中俄地方合作论坛。

——欢迎俄方在中国境内举办“俄罗斯制造”展销节，开设“俄罗斯商品国家馆”，扩大两国工商界互利合作。

——拓展知识产权保护合作，推动有效维护权利人权益，加强知识产权保护经验交流和实践分享，为两国企业在知识产权法律保护与权益维护事务上提供指导和服务，推进落实《中华人民共和国国家知识产权局与俄罗斯联邦知识产权局合作谅解备忘录》。

——肯定标准化、计量、认可与合格评定领域合作成果，支持进一步强化协作，开展经验和成功实践交流，在上海合作组织、金砖国家等国际平台相互协调。签署《中华人民共和国国家市场监督管理总局（国家标准化管理委员会）与俄罗斯联邦技术规范与计量署标准化合作行动计划》并推动实施，在民用航空制造、农业、食品、汽车制造、人工智能、油气领域加强标准对接互认和国际标准联合研制，推动双方在机动车、有机农产品等领域认证合作。双方就重点产品成功开展实验室间比对合作。

——继续开展实验室间相互能力验证合作，就温室气体审定与核查，以及国际民用航空组织国际航空碳抵消和减排计划开展经验交流。

——在中俄总理定期会晤委员会北极航道合作分委会框架内扩大协作，促进北极航道货运量和中俄港口间北极航道班次数量稳步增长，增强北极航道竞争力；推动开展极地船舶建造领域互利合作，对中俄开展北极合作的企业给予协助。

——在北极理事会等有关多边平台开展建设性合作，维护高纬度地区和平与稳定。

——继续开展林业领域合作。双方愿继续加强森林资源开发和利用合作，扩大林产品贸易范围和规模，按照市场化原则推动木材深加工、林业机械制造合作，拓展绿色低碳和科技领域合作交流。

——创造便利条件，扩大向对方国家市场出口农产品的规模与种类，保障农产品贸易畅通。

——进一步开展工作，恢复已暂停的两国水产品企业资质及批准两国水产品企业在对方国家注册，推动双边水产品贸易。

——继续开展相关工作，双方各自推进解除针对两国部分禽肉生产企业现行限制并恢复其贸易，推动双方关注的农食产品进入对方市场。深化宠物食品双向贸易。推动中国对俄罗斯出口羽绒羽毛证书磋商。

——双方努力扩大有资质的农食产品出口企业清单，加快受理对方提交的申请，增加两国农食产品注册供应商数量。

——加强食品质量与安全监管领域合作。

——为保障两国粮食安全，促进对华农业领域钾肥供应可持续，推动相关行业项目。

——继续研究推动建设中俄大豆联合中心，协调两国大豆育种与遗传研究领域农业科研机构合作。

——继续推进双边贸易商品价格等信息自动化交换、“经认证的经营者”互认等通关便利化合作项目，为诚信守法外贸经营主体提供便利，发展双边经贸往来。结合客观情况，灵活调整边境口岸运行时间，推动口岸通行能力建设。

——优化中俄口岸列车交接，提高外贸货运量，定期就现有口岸发展规划开展交流，结合具体运输需求研究扩展包括危险品在内的货物品类，加强中国－俄罗斯－欧洲班列互利合作，提升中俄铁路运输数字化水平。

——发展中俄国际道路运输，扩大危险货物运输品类。

——持续优化营商环境，基于平等互利原则为中俄国际道路运输发展营造良好环境。

——通过使用高度自动化交通工具，推动自动化跨境货物运输合作，加强信息交流，促进无人驾驶技术应用。

——发展智能交通系统领域合作，包括无纸化贸易以及两国运输领域数字平台对接。

——加强海运、河运和多式联运领域合作，提升其经济性和便利性。个别国家、国家间机制采取单方面行径，阻碍国际航运，威胁全球供应链和海运贸易稳定，双方对此表示关切。

——加强满洲里－后贝加尔斯克公路口岸连接线等中俄边境口岸基础设施建设合作，就口岸高效管理开展合作，共同研究数字化解决方案，包括实施跨境无人驾驶汽车、无人驾驶集装箱运输、货物皮带运输等项目。

——鼓励两国航空公司根据航权安排及市场需求扩大中俄间客货航运规模。

——共同致力于中蒙俄经济走廊建设，加快推进中蒙俄中线铁路升级改造及其他重点项目合作。

——促进亚欧运输通道发展，提升地区物流互联互通和贸易通道多元化水平，包括发挥跨北极运输走廊作为亚洲和欧洲间可靠、更为快捷的运输通道的作用。

——重申致力于进一步深化环境保护合作，继续采取共同举措，推动跨境自然保护地框架内合作，保护生物多样性，包括候鸟、东北虎、东北豹、雪豹保护等。支持中俄大熊猫和金丝猴保护合作。

——在跨界水体水质监测、环境灾害应急联络、废物处理领域经验交流等方面开展密切协调。高度评价跨界水领域合作，特别是水文报汛和防洪合作成效，继续在中俄合理利用和保护跨界水联合委员会框架下推进水资源管理工作组和防洪合作工作组合作任务，支撑保障边境地区水安全。

——继续在上海合作组织、金砖国家、二十国集团、联合国亚洲及太平洋经济社会委员会、“全球雪豹及其生态系统保护计划”指导委员会等多边框架内就环保问题保持步调一致，推进东北亚和亚太经合组织次区域环保合作项目、“全球雪豹及其生态系统保护计划”等项目。

——为促进经贸投资合作，加强应对气候变化和低碳发展领域对话协作，包括产品碳足迹核算经验交流。

——推动以下方面合作，包括缩短项目投资建设周期；住宅和基础设施建设技术的应用，建筑行业商品和服务的公共采购组织，包括承包商评级体系；从中国企业收购住宅建筑工厂，推动装配式住宅生产本地化，编制智能家居和智慧城市管理领域产品和技术清单；制定城市规划方案；在中国参与下实现俄罗斯联邦住房和公用事业基础设施现代化；在两国专业高等教育机构进行城市规划、设计和建筑人员培训；推动中国企业参与建设俄联邦各主体行政机关公务员城市规划、设计和建筑培训进修中心；加强两国科研机构在多年冻土融化的条件下建筑物和设施的设计、建造和运营领域的合作；将数字技术和人工智能引入建筑行业；发展建筑绿色技术和标准，包括推广低碳（绿色）和节能建筑。

——推动深化中华人民共和国国务院国有资产监督管理委员会和俄罗斯联邦国有资产管理署间合作，定期举行工作会晤，交流国资国企改革发展监管经验，为中俄企业取得更多务实合作成果、妥处分歧等创造有利条件。

——继续深化《中华人民共和国政府和俄罗斯联邦政府关于反不正当竞争与反垄断领域合作交流协定》和《中华人民共和国政府与俄罗斯联邦政府反垄断执法和竞争政策领域的合作协定》框架内协作，开展经验交流和反垄断执法务实合作，维护消费者利益，为中俄经贸合作创造良好条件。

——继续充分挖掘2018年5月17日签署的《中华人民共和国与欧亚经济联盟经贸合作协定》潜力，进一步升级拓展中方与欧亚经济联盟及其成员国之间的经贸合作制度性安排，提升贸易和投资自由化便利化水平。

中方通报与有关方共同提出的《数字经济和绿色发展国际经贸合作框架倡议》和《绿色矿产国际经贸合作倡议》，认为上述倡议将有效促进有关各方在数字经济和绿色发展领域，以及绿色矿产领域的贸易投资合作。

三

中俄科技创新和高新技术领域合作取得积极发展。双方愿进一步深化合作，促进两国经济社会可持续、高质量发展。为此，双方商定：

——继续强化基础研究方面科技合作能力建设，推进大科学装置建设和共享，支持制定和实施联合科研项目，通过共同举办展会活动深化科学家和科研机构间交流，深化在金砖国家、上海合作组织、亚太经合组织、二十国集团、亚洲相互协作与信任措施会议等多边机制内科技合作，共同参与科技领域国际规则制定。

——共同关注人工智能发展趋势，发挥世界人工智能合作组织作用，推动治理经验与实践交流合作。支持双方企业、行业组织在遵守本国法律法规的前提下开展合作，共同推动人工智能包容、普惠、公平、向善发展。

——在尊重国家主权和各国权利基础上，按照两国各自法律法规实施人工智能领域监管，加强人工智能领域国家政策和法律法规交流，开展发展战略沟通，促进安全可信的人工智能系统发展。

——在中俄总理定期会晤委员会通信与信息技术合作分委会人工智能工作组框架内制定并批准人工智能合作专家委员会运作规程，鼓励专家参与委员会工作。

——为加强前沿成果学术交流与合作，定期举办符合公认的A类国际学术会议评价标准的人工智能领域高级别联合学术会议。双方商定2027年在中国举办人工智能领域国际学术大会。

——继续就联合开展人工智能基础研究和应用研究加强两国高校和科研中心学术往来，制定人工智能领域卓越工程师和专家学者联合培养计划。双方商定支持实施人工智能领域联合科研项目。

——推动加强科技领域交流，扩大人工智能领域青年学者、研究人员、专家和科学教育工作者交流互访。商定共同推进机器学习国际学校建设。双方商定开展民用人工智能领域经验交流，推动俄罗斯政府相关部门代表学习中方经验并于2027年举行首次交流。

——在工业、生态环保、医学领域开展科技合作，开展联邦训练学习联合试点项目，训练可实现机构间无初始数据传输的模型。

——重申坚持落实2026年5月20日签署的《中华人民共和国科学技术部与俄罗斯联邦经济发展部关于创新领域合作的谅解备忘录》，决心尽快恢复举办第四届中俄创新对话，并为此采取共同协调举措。

——加强国际信息安全领域协作，推动《联合国打击网络犯罪公约》尽早生效。

——深化信息安全领域合作，有效处理网络安全事件。

——深化信息通信技术合作，加强跨境陆缆基础设施合作，在卫星互联网等前沿技术领域开展互利合作。

——持续加强软件领域开源合作，鼓励企业、开发者积极使用开源资源，共同打造优质开源项目和社区，推动在工业领域重点行业推广，实现两国开源领域共同发展。

——持续加强双方无线电频谱政策和边境地区频率协调，并在国际电信联盟框架下，就共同关心的世界无线电通信大会议题深化务实合作。

——加强中华人民共和国国家互联网信息办公室与俄罗斯联邦通信、信息技术和大众传媒监管署在主管领域的协作。

——加强航天领域合作，在契合双方共同利益，有利于两国创新、科技和社会经济发展的各项航天活动中深化合作，落实《中国国家航天局与俄罗斯国家航天集团公司2023－2027年航天合作大纲》有关合作项目。

——持续深化国际月球科研站建设和计划中的中俄行星及深空探测任务协同合作。

——持续加强卫星导航领域务实合作，推动北斗系统和格洛纳斯系统及其服务和增强系统实现更高程度的兼容和互补，为同时使用两系统的民用消费者提供更高质量、更可靠服务，推动两系统在中俄两国经济领域更广泛应用。

四

双方指出，当前中俄投资合作在平等互利基础上保持高水平发展，呈现积极发展势头，为深化双边务实合作作出重要贡献。为持续提高投资合作效率和质量，双方商定：

——协调落实新版《中俄投资合作规划纲要》，为加强双边投资合作提供指引。积极落实《纲要》中列出的中俄重点合作领域投资项目，研究将有关投资项目纳入中俄投资合作委员会项目清单。

——在《中华人民共和国政府与俄罗斯联邦政府关于促进和相互保护投资协定》基础上，打造更加可持续、透明的营商和法律环境。

——持续降低双方落实投资项目过程中的行政壁垒，完善项目配套机制。

——努力改善投资环境和营商条件，制定稳定、透明的外资政策，完善投资者权益保障保护体系，加强在项目落实过程中的监督协调。

——推进中俄投资合作委员会工作，支持委员会秘书处在落实共识方面发挥更大作用。

——深化工业领域高质量合作，开展联合生产，推动高技术领域发展，在原材料、机电设备和汽车生产、航天、造船、林业、化工、矿业等共同关心的领域开展投资项目。

——支持在机械制造、机器人、增材制造、新材料、交通出行等具有前景的领域开展经验技术交流和合作。

五

双方高度评价中俄金融合作发展，愿持续发挥相关合作分委会和金融对话机制潜力，加强两国金融机构间协作。为进一步深化双边金融合作，双方商定：

——继续发挥中俄财长对话机制作用，加强宏观经济政策沟通与协调，深化中俄财税领域合作，继续推进多双边财金合作进程，构建更加公正合理的全球治理体系。

——支持在双边贸易、投资、信贷和其他经贸活动中高份额本币结算。

——稳步推进中俄在资本市场领域合作，促进两国金融市场蓬勃发展。

——推进中俄两国在对方境内已设银行机构稳健运营。

——鼓励两国信用评级机构在遵循监管规则和商业原则基础上加强业务交流和商业合作。

——稳步推进两国支付领域合作，为中俄两国公民相互往来时使用无现金交易提供保障。

——在中俄会计准则、审计准则及审计监管等效互认基础上，按照市场化原则依法依规做好中俄两国投资者进入对方金融市场相关工作。

——加强在可持续金融领域的交流。

——深化在国际货币基金组织、新开发银行、世界银行集团、亚洲基础设施投资银行框架下合作，继续推进二十国集团、金砖国家、上海合作组织、亚太经合组织财金渠道合作。

——在公正、平等、去政治化和兼顾彼此利益基础上，继续就世界金融体系和国际金融组织改革协调立场。

——在去政治化基础上，继续在金融行动特别工作组（FATF）、欧亚反洗钱和反恐怖融资组织（EAG）框架内深化双多边反洗钱和反恐怖融资合作。

——加强保险和再保险领域合作，促进双方贸易和旅游发展。

——就中俄两国投资者和有价证券进入对方资本市场深入开展合作，促进两国资本市场之间的联系。

——继续探讨符合条件的俄罗斯企业按照市场化、法治化原则在中国发行熊猫债的可行性。

双方肯定多边开发银行作为独立的、旨在促进成员国可持续发展的金融机构在全球经济中的重要作用，强调确保多边开发银行去政治化，保障股东平等、非歧视获取资源，同时必须确保多边开发银行稳定运行，并符合全体成员国共同利益。

双方坚信，必须绝对遵守关于国家及其财产享有豁免的国际义务。没收、冻结或任何其他未经所有国允许，使用其主权资产的行为都严重违反各国主权平等的基本原则，破坏全球金融秩序稳定。

六

双方高度评价中俄能源合作取得的丰硕成果，有关合作成果有力促进两国共同发展，成为双方互利合作的典范。

双方将共同努力保障广大民众获得可负担、可靠、可持续的能源，立足本国国情和优先方向促进平衡、公正的能源转型，构建兼顾各方利益、平等互利的全球能源治理体系。

鉴于上述，为共同维护全球和地区能源安全，双方商定：

——支持两国企业深化和拓展石油、天然气、煤炭、电力等领域合作，持续推进能源基础设施互联互通，共同保障跨境能源通道安全可靠运行。

——加强可再生能源、低排放解决方案，包括氢能、储能，以及碳捕集、碳利用和碳封存等领域的合作。

——在上海合作组织和金砖国家等框架内就平衡、公正能源转型方面凝聚共识、交流经验。

——坚持安全第一原则，高质量、高标准建设和运行好田湾核电站7、8号机组和徐大堡核电站3、4号机组。在此基础上深化和平利用核能领域合作，逐步推进热核聚变、快堆和闭式核燃料循环领域合作，基于互利共赢和利益均衡原则，探讨通过“一揽子”方式开展核燃料循环前端和新核电项目建设合作。

——持续加强中华人民共和国国家核安全局与俄罗斯联邦环境、工业与核监督局在核安全监管领域的合作，重点开展VVER、小堆、聚变等方面交流。

——支持中华人民共和国国家市场监督管理总局与俄罗斯联邦环境、工业和核监督局开展合作，共同制定部门间合作文件。

——支持2027年举办第九届中俄能源商务论坛，进一步扩大两国企业间务实合作。

——巩固全球能源市场的可持续性，开展能源生产国与消费国之间的多边对话，为能源市场运行创造透明、竞争性和非歧视性条件，不受单边强制措施影响。

双方重申能源平衡、多元化的重要性，包括使用化石燃料、可再生能源、水电、核电、氢能等各类能源，保障能源供求可持续，巩固能源安全和能源市场稳定，强调技术中立原则，为各类技术提供平等机遇，以及在互利、自愿基础上开展技术方案研发交流的技术合作重要性。

七

双方将进一步深化人文领域合作，作为两国关系发展的牢固基础。双方指出，中俄人文领域合作成果丰硕，双方将持续拓展合作。双方一致同意：

——在中俄人文合作委员会下推动新设社会保障合作分委会，深化两国在生育、养老、残疾人保障等领域合作。

——扩大学生流动和学术交流规模，开展重点领域高素质人才联合培养，包括工程师和先进技术人才，支持制定和实施教育项目和计划，包括对等建立联合教育、科研机构，开展基础和创新研究合作，发展包括两国同类大学联盟框架内的校际合作，支持建立中俄职业教育联盟，鼓励对方国家语言在本国的教学和研究，推动举行俄语、中文知识竞赛，增进中小学间交往，相互参加在对方国家举办的会议展览及科普教育活动，巩固在联合国教科文组织、上海合作组织、金砖国家和其他多边机制框架内协作。

——深化文艺演出、博物馆、图书馆、文化遗产保护和修复等文化领域交流合作，稳步落实《中华人民共和国文化和旅游部与俄罗斯联邦文化部2024－2027年合作计划》，继续举办国家文化节、图书馆论坛、中俄文化大集、莫斯科“欢乐春节”、北京“送冬节”等大型联合活动。

——深化卫生领域合作，鼓励两国专家在传染病防治、肿瘤学、核医学、妇幼保健、眼科学、精神病学、医学康复等领域开展联合工作。

——欢迎扩大数字医疗和人工智能技术应用等新领域合作，继续在该领域积极开展合作，分享经验及最佳实践。

——加强在医学创新领域协作，在肿瘤、心血管疾病、内分泌疾病、神经退行性疾病、传染病防治、生物医学、再生医学等领域实施联合科技研发项目。支持在康复领域开展传统医学合作。

——高度评价中俄医科大学联盟发挥的重要作用，继续开展联合举办活动、学术交流、进修等医学教育领域合作。

——指出2026年5月30日至6月2日在符拉迪沃斯托克成功举办中俄灾害医学战术专项演练及灾难医学国际研讨会，将继续举办上述活动，加强两国医疗部门在灾难医学、预防和应对紧急情况领域的协作和经验交流。

——支持开展对药品和医疗产品流通的紧密监管合作，坚持最高品质标准。

——深化在保障卫生防疫安全、防治传染病和预防传染病跨境传播领域的合作。高度评价在毗邻地区开展应对传染病的联合演习，定期举行抗击疫情联合行动，以及恢复对鼠疫的跨境监测研究。

——加强在包括世界卫生组织、金砖国家、上海合作组织、亚太经合组织等多边平台框架内的卫生问题协作，共同致力于创造公平、可持续、高效的全球卫生体系，提升疫情预防与应对能力。

——指出互免签证政策对中俄扩大旅游交流规模的积极影响，对将互免签证政策延长至2027年年底表示欢迎，将共同努力进一步提升两国人员往来便利化水平。

——肯定游客互访量攀升的积极态势，将推动进一步完善旅游基础设施，提升旅游服务质量，打造更多具有吸引力的旅游路线并在对方旅游市场推广。

——肯定自驾游在促进两国游客往来方面潜力巨大，将在短期内协调解决自然人驾驶小型车辆跨越中俄边境相关问题。

——继续在中俄两国境内共同举办体育活动，促进运动员、教练、裁判和运动科学专家交流。双方高度评价2026年5月举办的第十届中俄夏季青少年运动会，商定继续轮流举办中俄冬季和夏季青少年运动会，在中国举办第五届中俄冬季青少年运动会和第十一届中俄夏季青少年运动会。

——推动两国教育机构、训练中心合作，完善人才培养、运动管理和经验交流。双方欢迎泽尼特俱乐部和上海申花俱乐部于2026年9月27日在上海举行足球友谊赛，支持继续推进青少年足球领域交流，包括相互邀请参加比赛。

——继续深化运动领域交流。双方重视反兴奋剂、维护运动员权利，倡导反对体育政治化、歧视运动员。

——继续在上海合作组织、金砖国家等多边平台及其举办的活动框架内开展体育合作。

——深化大众传媒领域合作，包括加强新闻报道合作，保障频道相互落地播出，打击不实和虚假信息传播。落实《中华人民共和国政府与俄罗斯联邦政府关于合作制作电视节目的协议》，加强视听内容的交流和联合制作。推动中俄文学作品互译出版工作，参加对方举办的书展。举办更多大型媒体活动，加强该领域专业对话，在全球性和区域性新闻联盟框架内开展合作并相互支持。

——落实《中华人民共和国政府与俄罗斯联邦政府关于合作拍摄电影的协议》和《2030年前中国国家电影局与俄罗斯文化部关于合作拍摄电影的行动计划》，启动联合电影项目。鼓励互办电影节，积极参加对方举办的国际电影节。

——在中俄人文合作委员会档案合作分委会框架内扩大档案领域合作，推动落实合作项目，包括出版档案汇编、举办历史档案展览、交流档案工作经验、交换档案复制件。通过全球性和区域性国际平台共同倡导维护历史记忆。

——加强青年政策领域合作，包括增强青少年儿童爱国主义和思想道德教育，开展青年创业、志愿服务和创意产业合作。推动地方部门和非营利组织扩大对口交流。在联合国、上海合作组织、金砖国家、亚洲相互协作与信任措施会议等多边机制框架内共同推进青年议程和倡议。

八

双方指出，当前中俄地方间和边境地区合作呈现良好发展态势，经贸往来与人文交流持续深化。双方愿继续巩固强化这一发展趋势，不断拓展合作领域与内涵。双方为此商定：

——鼓励中俄地方省州加强互利经贸合作和人文往来，通过商签相关合作文件，制定有关行动计划、“路线图”提供支撑。

——推动中俄包括边境地区在内的地方缔结和发展友好城市关系，深挖两国地方合作潜力。

——在世界城地组织等国际区域合作组织框架内加强协调。

——持续释放俄远东地区对华贸易潜力，促进边境贸易发展，为在俄远东地区中国企业营造良好环境，深化生产合作，在俄远东优惠政策框架下开展合作，鼓励企业按照市场化原则参与俄远东国际跨越式发展区建设合作。

——全面落实中国东北地区和俄罗斯远东地区政府间合作委员会第六次会议、中国长江中上游地区和俄罗斯伏尔加河沿岸联邦区地方合作理事会第五次会议等地区合作机制框架内成果。扩大“东北－远东”“长江－伏尔加河”地区经贸、投资合作，为双方企业创造良好营商环境。充分发挥中俄“长江－伏尔加河”青年论坛和高校联盟论坛等平台作用。深化拓展地区间合作，促进地区间人文交流。

——支持深化两国园区合作对接，加强园区建设经验交流，充分发挥两国境内园区优惠和开放平台对双边互利合作的促进作用，为相关合作项目实施创造良好条件。

——利用俄联邦法律确立的扶持政策，在俄远东地区建设中俄农业合作试验示范区。

——将在滨海边疆区苏霍多尔港建设粮食综合港及农工综合体项目作为中俄农业合作试验示范区重点备选项目之一。

——加强黑瞎子岛（大乌苏里岛）联合保护开发合作，落实《〈黑瞎子岛（大乌苏里岛）联合保护开发规划〉实施路线图》，加快推进岛内客货运输口岸建设及启用。

——便利开展黑龙江下游商船通航，以保障中俄贸易往来。

——支持双方企业和科研机构在享有创新研发及高科技试验生产优惠政策的滨海边疆区“俄罗斯”岛科技创新中心开展海洋、生物技术、信息通信技术、生物医学等领域的合作项目。

——支持双方加强对接，互利共赢推进“滨海1号”“滨海2号”国际交通走廊建设。

——根据双向客流增长态势，鼓励中俄双方航空公司根据航权安排及市场需求加密远东与中国城市间现有航班频次，开辟新的直飞航线。

九

双方强调，中方提出的构建人类命运共同体理念以及全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议和全球治理倡议，俄方提出的“大欧亚伙伴关系”倡议和“欧亚大陆安全架构”具有重要积极意义。

双方坚定捍卫以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序，以及以联合国宪章宗旨和原则为基础、完整全面、相互联系的国际关系基本准则，致力于推动平等有序的世界多极化。

双方支持在主权国家互利合作基础上巩固公正的国际关系，反对将世界划分为相互对抗的地区和阵营。

双方再次强调遵守国家官员豁免国际法原则和规则以及加强相互保护国民免受刑事司法领域滥用措施的重要性，坚信破坏国家官员豁免的行为可能加剧国家间紧张关系。

双方指出，破坏性外部干涉是当前破坏亚欧大陆稳定的主要原因。双方坚决谴责任何外部武力胁迫行径，此类行径旨在破坏基于平等原则、兼顾各国核心利益的欧亚团结进程、互利合作与发展。

双方愿围绕落实全球安全倡议和“欧亚大陆安全架构”探讨合作。

双方欢迎就完善全球经济治理和国际经济合作加强协调，继续推动共建“一带一路”和“大欧亚伙伴关系”并行不悖、协调发展，持续推动共建“一带一路”与欧亚经济联盟深度对接，不断消除贸易投资壁垒，巩固合作成果，在上述工作框架内实施具体项目。促进欧亚经济联盟、上海合作组织、东盟和其他区域性国际组织对话。

双方将深化中国与欧亚经济联盟之间的务实合作，包括在中国与欧亚经济联盟成员国经贸合作协定框架内合作。

双方重申，任何国家、国家集团或组织未经联合国安理会授权采取的单边强制措施均违反国际法准则，对此不接受、不承认。双方不支持并呼吁放弃破坏联合国宪章宗旨和原则，对世界经济、国际合作乃至国际社会均产生严重负面影响的非法措施。

双方强调，非法限制以及其他违背世贸规则的贸易限制将阻碍自由贸易发展，对全球供应链和国际市场造成消极影响，扰乱国际人文合作。双方认为，域外制裁机制是非法的，反对在国际关系实践中推行本质上是新殖民主义的强迫性原则，迫使他国遵守别国的非法限制。

双方认为，2026年5月20日在中俄元首北京会晤期间通过的《中华人民共和国商务部与俄罗斯联邦经济发展部关于支持开放贸易和多边主义的联合声明》中达成的共识具有重要意义，并再次强调必须保障基于非歧视、公正、开放、包容、平等、可持续、透明原则并以世贸组织为核心的多边贸易体制。

双方将推动落实在喀麦隆举行的世贸组织第十四届部长级会议（2026年3月26日至30日）决定，支持世贸组织在维护非歧视和最惠国待遇等基本原则的前提下推进改革，努力加强各项功能，包括在协商一致基础上改进决策机制，全面恢复世贸组织争端解决机制运转，提高组织

权威性和有效性。中俄将继续在多边贸易体制的重大问题上协调立场，包括在金砖国家世贸组织议题非正式磋商机制框架下开展合作。

双方商定，在联合国、上海合作组织、金砖国家、二十国集团和亚太经合组织框架内加强协调立场，维护多边贸易体制，反对单边霸凌和保护主义，反对采取单边强制性措施的不当行为。双方将加强贸易救济领域合作，推动双方产业增进交流与合作，通过对话协商妥善化解经贸分歧。

双方将在“大图们倡议”框架下继续加强协作，深化交通、能源、贸易与投资、数字经济、农业、旅游和环境等领域合作。

2026年是上海合作组织成立25周年，中俄愿拓展深化在上合组织内相互协作。上合组织自成立以来，已发展成为具有威望和重要影响力的多边机制，为巩固成员国睦邻友好合作、维护地区安全稳定与可持续增长、完善全球治理体系不断作出更大贡献。

双方强调，中华人民共和国和俄罗斯联邦将秉持《上合组织宪章》宗旨和原则，与各成员国一道继续致力于整合本组织各领域资源，实现《上合组织未来10年（2026－2035年）发展战略》以及各项基础文件所确定的目标；支持巴基斯坦担任上合组织轮值主席国并确认愿为顺利完成这一重要使命，包括举办2027年峰会提供协助。

中俄将继续协调行动，加紧落实今年9月1日上合组织成员国元首理事会第二十六次会议（比什凯克）成果，推进完善上合组织运行机制进程。高度重视根据元首决议确保启用应对安全威胁与挑战综合中心、禁毒中心以及常设机构翻译部门及其资金保障。

中俄支持上合组织不断接收认同《上合组织宪章》宗旨和原则，遵循“互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展”的“上海精神”的国家加入组织；支持拓展“上合组织+”合作。

双方认为，应加大力度深化中俄在上合组织内的经贸合作，特别是采取切实举措，在高科技、人工智能、数字经济、绿色产业、交通、能源、农业、金融、投资领域发展合作。

中俄将继续通过双边和多边形式，就上合组织成立开发银行这一基于现代化国际金融合作愿景的21世纪新型多边金融机构相关问题进行磋商。

双方将继续加强在金砖框架内沟通协作，落实好历次领导人会晤达成的共识，拓展金砖外围对话和“金砖+”合作，维护新兴市场和发展中国家共同利益。

双方愿继续在金砖框架内开展合作，加强政治安全、经贸财金、人文交流“三轮驱动”的战略协作伙伴关系，深化粮食安全、数字经济、人工智能，以及建立共同金砖金融基础设施等领域务实合作。

俄方支持中方担任2027年金砖国家主席国，愿给予积极协助。

二十国集团是发达国家同发展中国家开展平等对话的主要经济论坛，双方愿继续在该集团框架内加强协作，维护世界经济开放稳定运行，巩固多极国际秩序，就应对重大经济金融挑战制定协商一致的解决方案，让世界大多数国家在全球经济体系中发出更响亮声音。

双方将与志同道合的各方合作，推动全球市场和产业链供应链及其服务机制平等、包容、稳定，严格维护二十国集团的经济属性和成员架构完整性，确保去政治化、各成员非歧视待遇

以及协商一致作为该多边平台基本运行原则。愿在筹备美方作为主席国的二十国集团领导人峰会（迈阿密，2026年12月14日至15日）期间相互协调与配合。

双方继续开展合作，巩固金砖国家在担任二十国集团主席国期间（2022年至2025年）所取得的成果，将继续推动全球治理体系改革，使之符合世界大多数国家、特别是全球南方国家利益，促进公正平衡发展，兼顾各国根据国情自主选择经济增长模式的权利。

双方将继续加强在亚太经合组织这一主要的区域对话平台框架内协调，推动到2040年建成一个开放、活力、强韧、和平的亚太共同体。

俄方全力支持中方成功主办2026年亚太经合组织会议。双方将全面推进亚太经合组织“中国年”合作，推动亚太自贸区建设，加强在互联互通、数字经济和人工智能等领域务实合作，共同建设亚太共同体。

俄方感谢中方支持俄方申办2035年亚太经合组织会议。双方认为尽早确定未来东道主安排是实现亚太经合组织可预期、包容运行的重要一步。

双方将在多边平台，特别是联合国、金砖国家、上海合作组织框架内就人工智能加强协调，共同建设好、发展好世界人工智能合作组织，遵循联合国宪章宗旨和原则，促进人工智能国际合作和全球治理，推动人工智能向善普惠发展。

十

在筹备和举行中俄总理第三十一次定期会晤框架内签署以下文件：

——《中俄总理第三十一次定期会晤联合公报》

——《中俄投资合作委员会第十三次会议纪要》

——《中俄能源合作委员会第二十三次会议纪要》

——《中俄总理定期会晤委员会第三十次会议纪要》

——《中国东北地区和俄罗斯远东地区政府间合作委员会第六次会议纪要》

——《中俄人文合作委员会第二十七次会议纪要》

——《中俄科技创新合作路线图（2026－2030年）》

——《中华人民共和国国家市场监督管理总局（国家标准化管理委员会）与俄罗斯联邦技术规范与计量署标准化合作行动计划》

——《中国国家航天局与俄罗斯国家航天集团公司关于中国天问三号任务轨道器搭载俄罗斯科学仪器火星大气气候与逸散观测仪合作的谅解备忘录》

——《中华人民共和国山东省人民政府、山东大学与俄罗斯联邦鞑靼斯坦共和国政府、喀山联邦大学共建中俄先进技术大学的协议》

——《太原理工大学（中国）与女皇叶卡捷琳娜二世圣彼得堡矿业大学（俄罗斯）关于合作设立非独立法人机构——中俄矿产资源学院的协议》

***

双方商定，中俄总理第三十二次定期会晤将于2027年举行。具体时间、地点和形式将通过外交渠道另行商定。

本联合公报由中华人民共和国国务院总理李强和俄罗斯联邦政府总理米舒斯京共同签署。

本文来源：新华社

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。



限免

34 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发布评论

摘要：
银行已经开始为个人Agent的到来提前设防。 10月中旬，豆包手机助手宣布逐步开放第三方应用的屏幕自...

银行已经开始为个人Agent的到来提前设防。

10月中旬，豆包手机助手宣布逐步开放第三方应用的屏幕自动化操作，拒绝操作名单中，多家银行App在列。

近乎同时，花旗、美银和摩根大通也收紧外部Agent访问客户账户的权限。

当AI开始替人操作手机、办理事务，银行首先需要厘清谁授权、谁确认、出了差错谁负责。这些问题决定了金融账户能向第三方智能体开放到哪一步。

账户安全是眼前的关切，账户里的钱将如何流动，则是银行需要未雨绸缪考虑的问题。

Agent可能撬动的，是低利率时期，能帮助银行压低资金成本的活期存款；

一旦Agent获得相应授权，能够替客户发现闲钱、比较收益并完成转出，原本因顾不上打理而留在活期账户里的余额，就更容易找到新去处。

储户可能因此获得更多收益，银行则可能需要付出更高成本争取这些资金，大量Agent若采取相似策略，资金还可能在更短时间内集中转移，压缩机构筹集现金的时间。

这场可能到来的存款保卫战，关乎银行能以多低的成本获得资金，也关乎这些资金能够留下多久。

AI开始动手

一直以来，客户留在活期账户里的余额，是银行重要的低成本资金来源，以这些资金支持贷款和投资，能够保留更多利息收益。

如何将更多余额留在账户，是银行长期以来商业模式中的重要一环。

客户既会为支付、应急而留钱，也可能因为找产品、比利率麻烦，把闲钱留在账户里，成为银行源源不断的低成本负债。

个人Agent的兴起，尤其是AI权限的不断提升，正让商业银行维持多年的惯性出现裂缝。

例如豆包手机助手，就试图跨过开发者权限边界，通过识别屏幕上的文字和按钮，帮助用户完成点击、填写和提交，等原本需要人逐步操作的任务；

按照这种设想，这可能让用户仅凭一条指令，就完成查询余额、购买产品乃至转出资金。

银行们给出的态度，是集体拒绝。

豆包屏幕自动化操作声明协议公示期结束时，共151款明确拒绝豆包操作，工行、招行、重庆农商行等金融机构的应用均在列。

用户可通过豆包手机进入相关银行，但豆包无法代替用户在App内实现操作。

美国大行同样遇到了个人Agent向金融账户延伸的问题。

此前，Meta推出Muse连接不同服务，替用户处理邮件、安排出行和购物，并宣布扩展购物服务及支付连接。

不久后，花旗禁止第三方Agent登录账户或交易，保留经特定开放银行服务商授权的有限只读访问，美银研究AI支付指令的责任归属，摩根大通则限制外部Agent接入。

只读访问，是允许工具获取账户信息；

由外部助手代为操作，银行就需要确认用户是否真正授权、交易能否及时阻断，以及出错后由谁承担责任。

银行筑起边界，不仅事关安全，也关系到Agent能否把收益比较，变成实际的资金转移。

一旦权限突破，Agent就可以持续对比、转账，将资金挪去利率更高的账户里，银行也势必直面更现实经营问题：便宜的活期余额，还能剩多少。

阿波罗首席经济学家Torsten Slok提出，Agent可能将家庭现金从平均利率约0.1%的活期账户，转向收益率3.3%至5%的账户，冲击银行的低成本存款。

这是前瞻情景，而非已经发生的资金外流。

美国银行董事长兼首席执行官Brian Moynihan则强调，支票账户承接日常收支，投资用途的现金已有收益产品承接。

Moynihan认为，若为提高收益而影响账单支付、甚至产生透支费用，就谈不上优化。他并不担心Agent改变这一资金安排。

分歧由此落到账户余额的用途上。

有多少是必须留下的周转金，又有多少只是尚未被打理的闲钱？

Agent能撬动的，是后者以及更精准安排收支后释放的余额。

余额开始流动

十多年前，余额宝曾让银行看到，技术如何改变这些余额的去向。

余额宝最初对接天弘增利宝货币基金，用户转入零钱，实际是在购买基金份额，由基金投资银行存款、短期债券等资产，获取收益，赎回相对快捷。

2012年，货币基金A类平均收益率比活期高3.6个百分点，但持有人户数不足300万；

次年支付宝将货币基金接入余额宝，零钱理财进入日常消费，年末余额宝客户一路飙升至4303万户、规模达1853亿元。

离开银行零售账户的负债会回来，但是，是以更昂贵的定价。

2013年末，天弘增利宝资产中，银行存款和结算备付金占比达92.21%，低息活期变成了银行需要用更高利率争取的基金集中配置；

更何况经过基金管理人自由选择后，资金未必会流向开户行，各行都面临新一轮的负债迁徙。

为应对平台对客户和资金的争夺，银行们学着将货币基金和便捷申赎放进自有渠道，牺牲部分活期规模，换取继续参与后续服务的机会。

竞争带给银行的经验是，客户打理闲钱越高效，低成本余额就越难沉淀。

但技术的演进不会因此停下。

将产品送进可及、普惠的日常钱包，是由余额宝主导的大众现金管理的1.0时代；

而个人Agent可能开启的2.0，则涉及到了进一步智能化的需求分析、跨机构比较，以及持续调整资金安排。

可以设想，未来工资到账后，Agent结合账单与用户设定，留足生活费、还款和应急资金，再比较剩余余额放在哪里更合适；

最初，它可能只提醒客户或生成方案，获得相应授权与接口后可以提交转入、申购申请，有了账户开放与交易核验支持后，又可以进一步自动调拨。

在理想情境下，工资可以继续发到熟悉的银行，还款也通过原账户完成，闲置余额却可能转往别处。

即便客户不离开银行，低成本资金也可能继续流动。

若Agent能跟踪收支计划、跨机构比较产品，一次转入就只是下一轮选择的起点；

收益、到账时间或用钱计划变化，都可能触发新建议，是否值得切换，还要计入费用、赎回限制和风险差异，转入一款产品，不再意味着长期停留。

安永美洲银行与资本市场咨询负责人Nikhil Lele、安永合伙人Akshata Udiavar认为，Agent可能加快存款重新定价，削弱客户对品牌的依赖。

银行争取到一次转入后，还要面对下一次比较、下一次选择，靠用户惯性沉淀的余额，势必变得更贵，也更难预测。

留客VS留钱

不过，今天的客户即使重新比较收益，算出的账也与2013年不同。

据银行挂牌利率及基金披露数据，如今工行等大行活期利率为0.05%；截至10月9日，余额宝部分对接基金7日年化收益率约0.90%至0.97%。

按这一水平静态折算，一万元一年多赚约85至92元；而2013年，货币基金平均收益率与活期存款利率相差约3.57个百分点，对应约357元。

利差收窄削弱了客户挪钱的动力，Agent却可能降低挪钱的麻烦。它能否促成迁移，仍要看收益能否覆盖操作、服务等成本。

但无奈的是，此刻的银行，也比之前更需要守住便宜的资金。

2013年二季度，商业银行净息差为2.59%，今年二季度为1.41%，较当年低出1.18个百分点。个人活期持续转出，银行为维持资产规模，就需要更多补充资金。

这笔代价，可以用一个静态情景来衡量。

以每1万亿元个人活期为例，假设1%转出、替代资金成本高1个百分点，年化新增成本就是1亿元；若转出比例升至10%，新增成本就是10亿元。

补充的负债越贵，成本压力越大，但缩减资产，又可能减少相应的利息收入。

值得一提的是，现金管理产品触达客户的渠道规则也在变化。

9月30日生效的《金融产品网络营销管理办法》，限制非银行支付机构将资管产品列入支付工具选项及为其营销。

余额宝、零钱通仍可付款，但须区隔展示，银行自营渠道不属于上述针对非银行支付机构的特定条款的适用对象。

这可能改善银行争取现金管理客户的相对条件；

但非银行支付机构借支付场景营销资管产品的空间收窄后，客户是否转向银行，仍取决于产品收益和使用体验。

改善客户体验、提供更具竞争力的揽储条件，也需要银行主动做出让步。

银行需要衡量，留客带来的收益，能否补上负债成本提高带来的损失。

摩根大通的现金管理计划，提供了一个具体例子。

摩根大通董事长兼首席执行官Jamie Dimon在2025年度股东信中提出，今年计划通过Smart Cash，让客户在支票账户与经纪账户内的较高收益产品间自动调拨。

按Dimon的描述，客户可以省去交易、清算和转账的多个步骤；更远期，AI还将用于预测现金需求、预判账单并协助预算。

同一家银行，一面限制外部Agent进入账户，一面准备帮助客户更方便地追求收益；

银行争取的已不只是余额留在哪里，也包括由谁持续为客户安排这笔钱。

流动的代价

对于储户来说，这是一笔收益账；对于银行来说，这是一笔负债成本账。

而对于金融市场来说，这还是一笔流动性账。

大量Agent采用相似策略、响应同一市场信号，并获得自动执行权限后，原本分散在不同时间的转账或赎回，可能集中发生。

客户集中转出存款，银行要及时筹钱；

投资者集中赎回基金，基金要准备现金，现金不足时还可能需要卖出资产；

而基金取回银行存款，也可能加大相关银行的筹资压力。

例如，活期存款从A银行流入B银行，钱仍在银行体系里，A银行却要及时补上流出的资金，手头现金不足就要以更高成本融资，甚至出售尚未到期的资产。

同样，若多家基金同时出售相似资产，卖盘可能压低价格，影响其他持有者的估值；

价格下跌若进一步引发赎回，筹集现金的压力还可能继续扩大。

货币基金快赎服务，曾经暴露过资金流动中的时间差。

用户要求立即到账，基金持有的资产却未必已经到期，快赎服务往往需要机构先行垫资，一旦赎回集中发生，垫资机构就可能面临短时间内筹集大量现金的压力。

2018年6月实施的政策，将单个投资者在单个销售渠道持有的单只货币基金，每日T+0快赎提现上限定为1万元。这项限制针对快速到账服务，正常赎回不受该额度限制。

快赎服务缩短了到账等待，而如今，个人Agent又将进一步缩短决策和操作的时间；

当资金调动更加集中，留给机构安排现金的余地也可能随之减少。

金融稳定理事会也曾提示，共用模型和数据、自动化反应可能放大市场行为的相关性与流动性压力。

银行因此需要重新评估，经由Agent管理的余额可能在多短时间内流出，并据此安排现金储备和备用融资。

个人Agent让每个储户更方便地安排自己的钱，也可能让银行更难安排这些钱的长期用途；

这场存款保卫战最终要回答的，是当资金越来越容易流动，金融体系如何继续为需要时间的贷款与投资提供稳定支持。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领
* 体验资格每人限申领一次
VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲
扫码
免费领取



限免

61 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发布评论

摘要：
美国能源部计划最多出借31.5万桶取暖油，约占东北部紧急取暖油储备的三分之一，预计11月13日前完成交付。能源部人士称，政府将评估是否有必要进一步动用储备。

美国能源部计划出借近三分之一的东北部紧急取暖油储备，这是特朗普政府在11月中期选举前遏制燃油价格、缓解家庭能源开支压力的最新举措。随着伊朗战争冲击能源供应、美国柴油价格持续高企，白宫正通过动用应急储备、放宽红色柴油使用限制等方式增加燃料供应，试图缓解能源成本上涨带来的政治压力。

拟出借31.5万桶，11月13日前完成交付

据报道，美国能源部于当地时间10月21日周三表示，计划出借最多31.5万桶取暖油，约占东北部紧急取暖油储备100万桶总量的近三分之一，涉及缅因州、马萨诸塞州和康涅狄格州，预计11月13日前完成交付。

美国能源部将通过竞争性招标，向燃料零售商和终端储存设施运营商提供借油机会，以便将燃料输送至供应紧张地区。能源部长赖特表示，政府致力于尽一切努力降低能源成本。能源部消息人士称，政府还将评估是否有必要进一步动用储备。

这项储备于2000年设立，主要保障美国东北部冬季取暖需求，储量相当于该地区约10天的取暖油供应。自2012年飓风桑迪过后，该储备尚未再次启用。

两党议员此前施压，冬季能源账单成选举焦点

此次行动此前已有两党议员推动。9月，缅因州共和党参议员Susan Collins与独立参议员Angus King致信特朗普，要求释放紧急取暖油储备，以缓解家庭能源开支压力。

取暖油与柴油的成分相近，二者价格受到相似的炼油供应约束。伊朗战争扰乱中东能源运输后，美国柴油价格一度突破每加仑6.50美元，创历史新高。特朗普政府还将部分燃油供应压力归因于乌克兰对俄罗斯炼油设施的袭击。

高昂的燃料成本正成为11月3日中期选举前的政治风险。尤其在依赖取暖油的美国东北部，冬季能源账单上涨可能进一步加重家庭负担，也给面临竞争激烈选举的共和党议员带来压力。

战略油储、红色柴油齐上阵，效果仍待观察

这并非特朗普政府首次动用能源政策压低价格。

今年3月，国际能源署（IEA）32个成员国一致同意合计向市场提供创纪录的4亿桶应急石油储备，应对中东战争造成的供应中断。当时美国承诺，从战略石油储备中提供1.72亿桶原油，作为IEA国际协调释储行动的一部分。

10月5日，特朗普还签署行政令，临时放宽红色柴油上路使用限制，并推迟相关联邦燃油税缴纳，措施有效期至年底。

红色柴油通常用于农业及非公路设备，与普通柴油化学成分相同，但因享受特定税收待遇而添加红色染料。新规允许其在一定条件下用于公路运输，意在拓宽燃料供应渠道、降低运输成

本。

不过，柴油价格仍接近历史高位，红色柴油措施也面临零售商对税务责任、跨州运输及合规风险的顾虑。全球成品油供应紧张并非单纯的税收问题，临时释放储备或放宽使用限制，能否显著压低终端价格仍存疑问。

随着冬季取暖需求上升，特朗普政府正试图通过多项短期措施缓解能源成本压力。但如果中东供应中断持续，新增储备供应能否抵消全球成品油市场的缺口，仍是决定油价走势的关键。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领 * 体验资格每人限申领一次
VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲
扫码 免费领取

限免

84 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发布评论

摘要：

沙特同意每月向法国额外供应9.5万吨柴油，阿联酋和巴林将每月各额外供油10万吨，法国能源巨头道达尔参与落实；新增供应的持续时间仍有待明确。马克龙9月曾表示，法国需要准备动用“军事手段”应对国际危机，强调将尽一切努力重开霍尔木兹海峡，不排除可能为遏制油价飙升下调燃油税。

法国正通过海湾国家的新增供应协议，为柴油供应和燃油价格争取更多缓冲。

据当地时间21日周三报道，法国总统府确认，沙特阿拉伯同意在有需要的情况下持续增加柴油供应。此前，法国已与沙特、阿联酋和巴林敲定或推进每月合计29.5万吨的额外柴油供应安排。

这意味着，在马克龙结束为期三天的海湾地区访问后，法国不仅获得了短期新增供应，还争取到了沙特方面延长供油的承诺。法国总统府此前估算，本周锁定的额外柴油供应量相当于法国柴油消费量的略高于10%，后续月份的供应谈判仍将继续。

在中东冲突扰乱能源供应、燃油价格高企的背景下，法国正同时寻求增加进口、动用战略储备和强化能源基础设施保护，以降低供应风险。10月初，包括法国在内的七国集团（G7）已同意协调释放合计1亿桶原油和成品油；此次马克龙转向海湾产油国争取额外柴油，则是法国保障成品油供应的又一项举措。

沙特、阿联酋、巴林三国供油，能源巨头道达尔参与落实

根据法国总统府此前公布的安排，新增柴油供应主要来自三个海湾国家。

沙特方面，此前同意在10月和11月每月向法国额外供应9.5万吨柴油。阿联酋则承诺每月额外供应10万吨，巴林预计也将每月提供10万吨。巴林方面的供应将由法国能源巨头道达尔能源（TotalEnergies）与巴林国有石油公司BAPCO签署合同落实。三部分合计每月29.5万吨，相当于法国柴油消费量的略高于10%。

不过，新增供应的持续时间仍有待明确。法国总统府周三表示，已与沙特方面达成协议，将此前同意提供的额外柴油供应延长“所需的任何月份”，以保障法国燃料供应，但没有明确说明这一承诺是否仅指此前每月9.5万吨的供应安排。阿联酋和巴林新增供应的具体期限也尚未公布。

法国总统府还表示，沙特政府对法国协助保护其延布（Yanbu）关键能源基础设施表示欢迎。法国9月曾承诺派遣防空系统，帮助沙特保护石油设施，以应对也门胡塞武装的袭击。

燃油价格高企加剧压力，马克龙寻求多重保障

此次海湾之行的直接背景，是中东冲突持续冲击能源供应，柴油价格高企给法国消费者和企业带来压力。

法国媒体此前报道称，马克龙此次访问科威特、阿联酋、巴林和卡塔尔，将能源安全列为重要议题之一。法国不仅希望获得更多柴油和其他能源供应，也希望通过长期合作降低供应中断风险。

9月，马克龙在接受法国电视台TF1和France 2采访时曾表示，面对国际危机，法国需要准备动用“军事手段”，并强调将尽一切努力重新开放霍尔木兹海峡。对于燃油价格持续飙升，他当时也

没有排除在必要时下调燃油税的可能性。

10月初，能源安全压力进一步显现。G7同意通过国际能源署（IEA）协调释放合计1亿桶原油和成品油，其中前20天先大规模释放柴油，并承诺避免在成员之间实施能源产品出口限制。

媒体认为，这是其他G7国家在美国总统特朗普施压后决定采取的联合行动，并指出，美国此前曾讨论限制柴油出口，欧洲则担忧这将进一步冲击其供应，因为欧洲对美国柴油的依赖程度不断上升。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领 * 体验资格每人限申领一次
VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲
扫码 免费领取

限免

27 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发布评论

摘要：

SK海力士此次回购股份约占公司已发行股份的3.3%，规模创韩国上市公司股票回购注销纪录。原计划于8月20日至11月19日期间实施回购，最终提前约一个月完成。SK海力士计划于10月28日公布第三季度业绩，并披露追加股东回报方案。

继三星电子之后，SK海力士的大规模股票回购也于21日结束。

周三，据韩联社援引SK海力士透露，公司当天完成了为期两个月、规模达40万亿韩元的股票回购。

截至发稿，SK海力士ADR上涨2.24%。



此前，SK海力士宣布，将投入40.0434万亿韩元回购2407万股公司股票，并在回购完成后将全部股份注销。

此次回购股份约占公司已发行股份的3.3%，规模创韩国上市公司股票回购注销纪录。

SK海力士原计划于8月20日至11月19日期间实施回购，但最终提前约一个月完成。

在SK海力士之前，三星电子也于8月24日至10月6日期间投入约15万亿韩元，回购5685万股公司股票。

随着两家韩国半导体巨头的回购相继结束，此前在外资大举抛售韩国股票期间为韩国股市提供重要买盘支撑的两大力量，其股票回购行动均已落幕。

SK海力士计划于本月28日公布第三季度业绩，并届时披露追加股东回报方案。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领
* 体验资格每人限申领一次
VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲
扫码
免费领取



限免

13 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发布评论

《付鹏说·第七季》全新升级上线！立即订阅

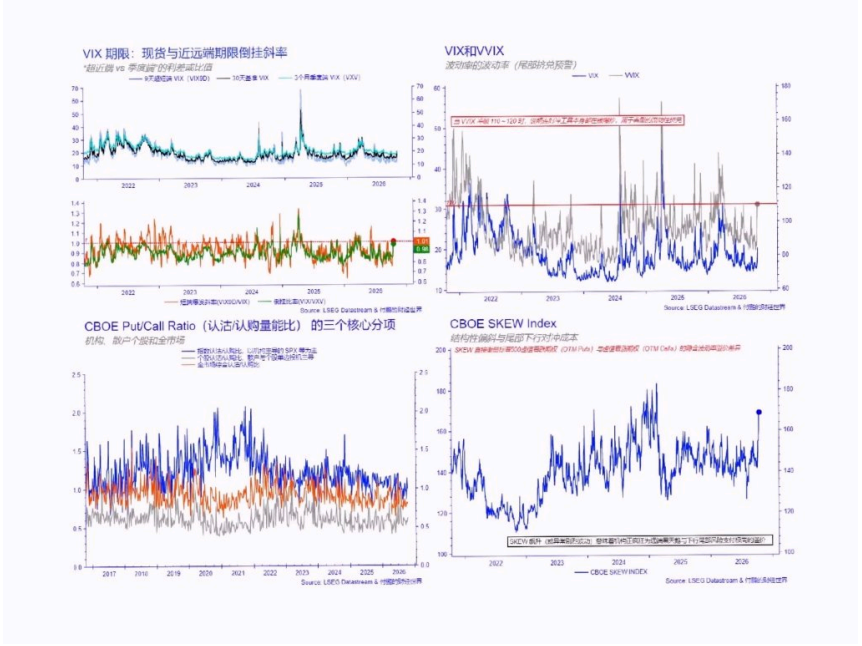


“台风冲击”在风险层上的“缩圈”观察

交易桌前看天下，付鹏说来评财经。本期视频录制2026年10月17日。

本期内容延续“台风”与“阻尼器”的分析框架，将观察维度从市场层转向风险层，借助美股期权市场指标观察外部冲击如何引发风险分化。

选取了四组指标：VIX期限结构、VVIX、CBOE看跌/看涨期权比率以及SKEW指数。VIX和看跌/看涨期权比率等常规“一阶”指标仍显示市场平稳、风险偏好较强；而VVIX和SKEW等“二阶”指标已明显抬升，VVIX升至110~120，VIX期限结构近端也已倒挂。这说明个股层面的多头大多尚未对冲，但大型宏观机构已在指数层面大量买入深度虚值看跌期权，为尾部风险提前投保，风险层由此出现分层。



在此基础上，做市商在过去一年持续累积负德尔塔敞口，伽马也再度转负。负伽马状态下，做市商的对冲行为会从“高抛低吸”变为“越跌越卖”，市场的阻尼器作用正在快速减弱，与2015年A股股灾中杠杆资金被迫平仓、越跌越卖的机制相似。

核心结论.....



《付鹏说》第七季已经正式上线，大家点击订阅加入。第七季我们也做出了全新的更新，权益的升级。付鹏说第七季一共包括五大主要的模块，分别是视频专栏、专属社群、深度文章、图表解答以及专属的问答。已经购买参加付鹏说第七季的小伙伴，大家不要忘记扫码图中的二维码，找到我们的客服小助手领取专栏资料。

付鹏说第七季，期待大家的加入。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

新用户注册，免费解锁 3 篇付费文章

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发布评论

摘要：

核心压力来自AI高额投入：二季度资本开支同比增176%至527.8亿元，瑞银测算三季度AI运营支出达160亿元，拖累经调整营业利润同比下滑2%。但剔除AI战略投资后内生利润增速仍达13%，毛利率逆势升至57.2%。腾讯11月18日披露三季报，并已发债筹资继续加码AI。

腾讯股价创下一年新低。

截至10月21日港股收盘，腾讯控股（0700.HK）股价跌破400港元关口，跌4.04%收报393.8港元，创下近一年新低。

今年年初，腾讯股价一度到达约634港元附近，对应市值约5.76万亿港元，目前其总市值回落至3.58万亿港元，年内累计跌幅接近四成。

此前8月12日，腾讯发布二季度财报，营收2047.9亿元，同比增长11%；Non-IFRS经营利润756.4亿元，同比增长9%。

值得关注的是腾讯在AI上的激进投入，数据显示，二季度腾讯资本开支527.8亿元，同比增长176%，环比增长65%。二季度自由现金流为-138亿元，若剔除算力采购的预付款项，自由现金流为376亿元。

据了解，腾讯控股将于2026年11月18日正式披露第三季度财报。

改变外界对腾讯市场判断的核心并非营收和利润表现，而是在AI的高额投入。据广发证券预计，腾讯2026年第三季度总营收将达2098亿元，同比增速约为9%；瑞银则预期单季收入实现7%的同比增长。

盈利结构呈现出“毛利率逆势提升、营业利润短期受制于AI投入”的结构性分化。瑞银预测，受益于高毛利率业务收入占比的持续扩大，腾讯三季度整体毛利率将提升至57.2%，同比上升0.8个百分点。然而，伴随AI战略的全面铺开，基础设施建设折旧与研发运营支出阶段性激增。

瑞银测算腾讯当季AI相关运营支出高达160亿元，直接导致经调整营业利润同比下滑2%至710亿元，而广发证券预测为700亿元，同比下滑4%。

值得注意的是，短期的利润回撤并不意味着经营效率恶化。若剔除AI战略性投资的影响，腾讯内在的经营杠杆依旧稳健，瑞银测算其内生经调整营业利润增速仍可达到13%。此外，部分被投联营企业利润贡献占比阶段性降低，也是引发净利润短期波动的重要客观因素。

此外，腾讯在AI上的投入并没有收缩态势。10月14日，腾讯控股在港交所公告，公司已分别与美元票据经办人就根据计划发行本金总额18亿美元的美元票据订立认购协议；及人民币票据经办人就根据计划发行本金总额人民币260亿元的人民币票据订立认购协议。于扣除包销费用、折扣及佣金后，发行美元票据及人民币票据的估计所得款项净额将分别约为17.9亿美元（现汇率约合119.77亿元人民币）及人民币258.9亿元。公司拟将所得款项净额用于一般企业用途，外界普遍认为腾讯将继续重投AI。

不过，腾讯的股价表现也有行业大盘整体低迷的原因，10月21日，恒生科技指数收跌1.26%，报收3995点，跌破4000点大关，盘面呈现普跌态势。

中金公司分析师刘刚表示，今年以来港股流动性显著趋紧，南向资金前9个月累计净流入仅4400亿港元，显著低于2025年全年的14000亿港元。配置上，境内公募、海外主动基金对港股的配置均已回落至“924”底部附近甚至更低。AI行情从2025年的计算芯片和云厂商主线，转向2026年以存储为主的格局，但港股在硬件板块上的缺失使其错过科技硬件行情。此外，港股龙头互联网公司除受到消费需求拖累外，在AI投资、模型研发和收入兑现上，也落后于其他大模型企业和未上市公司，当前市场缺乏2025年“DeepSeek时刻”后的势头。

来源：澎湃新闻

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领 * 体验资格每人限申领一次
VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲
扫码 免费领取

限免

223 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发布评论

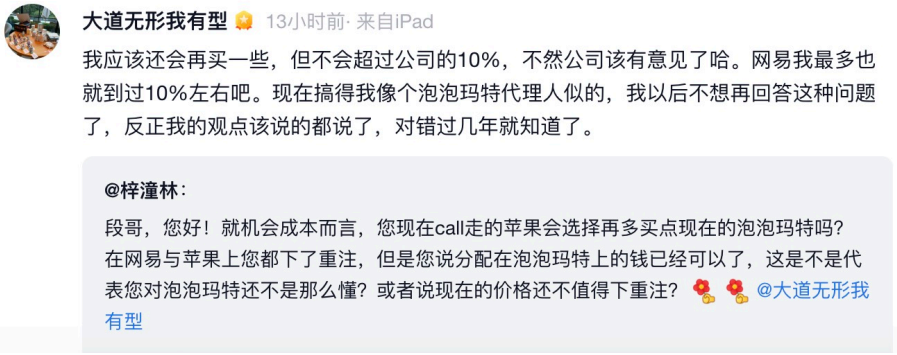
摘要：

段永平表态“应该还会再买一些”，但持股不超过公司10%，称超10%将改变公司权力格局。

近日，泡泡玛特股价持续回调，知名投资人段永平再次发声，称还会再买入部分泡泡玛特股票。

有网友在雪球上询问段永平：“就机会成本而言，您现在call走的苹果会选择再多买点现在的泡泡玛特吗？在网易与苹果上您都下了重注，但是您说分配在泡泡玛特上的钱已经可以了，这是不是代表您对泡泡玛特还不是那么懂？或者说现在的价格还不值得下重注？”

对此，段永平的雪球账号 “大道无形我有型” 回复称：“**我应该还会再买一些，但不会超过公司的10%，不然公司该有意见了哈。**网易我最多也就到过10%左右吧。现在搞得我像个泡泡玛特代理人似的，我以后不想再回答这种问题了，反正我的观点该说的都说了，对错过几年就知道了。



自10月14日起，泡泡玛特（09992.HK）开启连续五个交易日下跌行情，10月14日收盘报每股149.0港元，下跌0.80%；10月15日收报每股145.5港元，下跌2.35%；10月16日收报每股142.2港元，下跌2.27%；10月20日收报每股136.4 港元，下跌4.08%；10月21日收报129.8港元，下跌4.84%，五个交易日累计跌幅超13%，股价接近2025年4月以来低位。



按照往年节奏，泡泡玛特通常在10月下旬披露季度业务情况。目前，三季度业务数据还没正式发布，机构渠道跟踪数据成为投资者预判业绩的重要依据。

10月13日，高盛发布的渠道跟踪报告显示，**泡泡玛特天猫、抖音合计销售额三季度同比下降30%，其中9月单月下降44%。美国市场同样承压，高盛追踪的信用卡销售数据显示，三季度同比下降58%，9月降幅为50%，而海外曾是此前拉动公司估值上行的重要主线。**

此前，泡泡玛特的2026 年中期业绩则显示，期内实现营业收入171.73亿元，同比增长23.8%；归母净利润50.38 亿元，同比增长10.1%。分区域看，中国区收入122亿元，同比增长47.3%；亚太（不含中国）、美洲区域收入同比下滑，海外板块成为业绩拖累项，海外收入占比较去年同期明显回落。IP层面，THE MONSTERS（LABUBU）仍为第一大IP，上半年收入44.5亿元，占总营收26%；星星人收入26.5 亿元，同比增幅580.6%，是当期增速最高的IP。

但在半年报业绩会上，管理层也表示，去年同期LABUBU 系列爆火带来的高基数压力，下半年经营挑战高于上半年，公司或难以达成年初设定的全年20%营收增长目标。

本轮连续五个交易日下行，诱因是机构渠道跟踪数据偏弱，也印证了从二季度延续的海外市场业绩回落走势，销售下滑预期也进一步压低了市场情绪。

不过，高盛在今年8月发布泡泡玛特半年报点评报告后，将泡泡玛特目标价由 164港元下调至139.5港元，在10月13日的渠道跟踪更新报告里沿用139.5港元这一目标价，中性评级不变；花旗则保持买入评级，目标价198港元，并认为销售复苏可能要到2027年才会更加明显。

截至港交所最新权益披露（9 月 1 日），段永平通过其控制主体 H&H International Investment, LLC 持有泡泡玛特（09992.HK）权益比例为8.01%。

对于持股不超10%的原因，段永平解释称，超过10%就不再是被动接受公司决策的普通股民，而是拥有了召集股东大会、请求解散公司、影响信息披露等实质性权力的重要股东，**“公司管理**

层和原有大股东自然会‘有意见’——因为他们知道，你的存在改变了公司的权力格局。”

表态会选择继续加仓，段永平并没有最新做过多解释。此前他曾经多次在雪球阐述，他看好泡泡玛特的核心并非 LABUBU 单一爆款，而是公司搭建起一套可持续孵化 IP、沉淀忠实用户的完整体系，包括品牌心智、签约艺术家资源、全球线下渠道、会员运营能力等。

同时，他高度认可创始人王宁及其团队，评价其对产品的理解突出、年纪较轻，拥有很长时间持续经营创造复利的空间。

段永平真正开始对泡泡玛特关注研究，是在该公司发布2025年财报以后。3月25日，泡泡玛特发布的2025年财报显示，期内公司营收达到371.2亿元，同比增长184.7%；经调整净利润130.8亿元，同比上涨284.5%。

段永平首次举牌是在5月25日，段永平与其旗下H&H International Investment, LLC同步增持泡泡玛特股份，完成增持后合计持股占已发行有投票权股份的比例达5.69%，正式超越此前的第二大股东，成为泡泡玛特的第二大股东。

7月10日，据港交所，段永平再度增持泡泡玛特股票，持股数量由9127.28万股增至1.02亿股，持股比例由6.85%增至7.65%，此次增持申报日期为2026年7月6日。

7月30日受期权履约交付股份影响，权益一度回落至 5.55%，并非二级市场主动卖出；之后再度回升至 8.01%。

来源：界面新闻

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领 * 体验资格每人限申领一次
VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲
扫码 免费领取

限免

197 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发布评论

摘要：

法国财政恶化与社会动荡交织，债券市场风险警报持续升级：10年期国债收益率一度触及5%，创2002年以来新高，法德利差逼近160个基点。穆迪评级审查临近，2027年预算案推进受阻，外国投资者加速撤离。分析人士警告，法国或成为欧元区新一轮主权债务危机的风险源，财政紧缩与政治博弈也将考验欧洲整体稳定。

法国正同时承受社会动荡与财政恶化的双重压力，债券市场已率先作出反应。

法国10年期国债收益率周三早间一度升至5%，创2002年以来最高水平。



与此同时，**法德10年期国债利差逼近160个基点，触及欧债危机以来最高点**，外国投资者正加速撤离法国国债市场。

市场的紧张情绪叠加多重催化剂：上周末爆发的极左翼团体骚乱、本周晚些时候即将到来的穆迪主权评级审查，以及政府在推进2027年预算案上的持续受阻。德意志银行高级经济学家Yacine Rouimi在研究报告中指出，在18个欧元区成员国中，法国是面临主权债务危机风险最高的经济体。

骚乱失控，内政部长请辞遭拒

上周末，法国多个大城市爆发由极左翼团体主导的街头骚乱，暴徒冲击并洗劫零售商店及奢侈品门店，纵火焚烧建筑，并与警方发生激烈冲突。

内政部长Laurent Nuñez周一公开承认，警方在部分大都市区一度失去对局势的控制。Nuñez随后向总统马克龙提出辞职，但遭到后者拒绝。

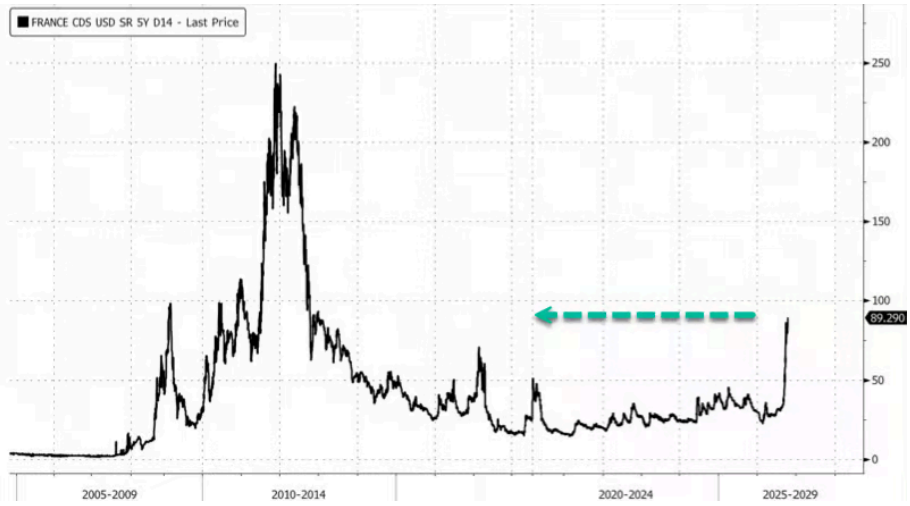
花旗集团策略师Jamie Searle警告称，**"OAT与德债利差昨日已告破位"，法国的国别风险溢价正进入"未知领域"**。Searle同时指出，上周末的骚乱进一步加剧了法国预算谈判的复杂程度。

财政积弊深重，评级压力迫近

法国的财政困境并非一朝一夕。

《世界报》编辑总监、英国《金融时报》专栏作家Sylvie Kauffmann撰文指出，法国自1974年以来从未实现财政平衡，新冠疫情后"不惜一切代价"的财政扩张政策更将公共赤字推升至今年GDP的5.4%。目前，法国国家债务已达GDP的119%，为1946年以来最高水平，且仍在持续攀升。

穆迪定于本周晚些时候对法国Aa3主权评级展开审查，该评级此前已被列入负面展望。在政治僵局之下，马克龙政府能否顺利通过2027年财年预算案，仍存在较大不确定性。债券市场的定价已在相当程度上反映出对评级下调的担忧。



欧债危机2.0风险浮现

德意志银行经济学家Rouimi构建的欧盟经济动荡风险评估框架涵盖公共财政、对外收支、私人债务、银行业韧性及劳动力市场等多个维度。

评估结果显示，爱尔兰、希腊和葡萄牙自2010年以来风险状况显著改善，而法国、比利时和芬兰则持续朝错误方向演变。Rouimi的结论是，一旦欧元区再度爆发系统性危机，法国可能成为新的震源。

花旗策略师Searle亦对此表示担忧。外国投资者持续减持法国国债的趋势，正在加剧市场对流动性和融资成本的顾虑。

福利削减难题，大选前景生变

分析人士指出，此轮骚乱的深层逻辑与法国福利体系的可持续性危机密切相关。在高利率环境下，如何为庞大的福利国家持续融资，已成为法国财政政策的核心矛盾。若不推行实质性财政整顿，投资者信心的进一步流失将难以避免。

然而，任何紧缩措施都将面临来自左翼的强烈抵制，而这恰恰为极右翼候选人Marine Le Pen在明年总统大选中提供了有利的民调空间。当前的多重危机，正在重塑法国政治格局，并对欧元区整体稳定构成潜在威胁。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领
* 体验资格每人限申领一次
VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲
扫码
免费领取



限免

49 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发布评论

摘要：

美股企业回购窗口随财报季静默期解除快速重启，高盛数据显示本周仅12%标普500成分股开放回购，另有22%将退出静默，10月以来回购活动较年内日均低约40%。2026年迄今回购授权达创纪录1.305万亿美元，上半年实际回购同比增15%。新股供给有限，供需天平明显向回购买盘倾斜，为美股提供有力技术性支撑。

美股市场最重要的结构性买家正蓄势待发。随着财报季回购静默期解除，企业回购窗口快速重新开启，这一长期以来支撑美股的核心需求力量，即将在今年最高纪录的授权规模下强势回归。

高盛数据显示，**目前仅12%的标普500成分股公司处于开放回购窗口，但到本周末将有另外22%的公司退出静默期。今年10月以来，企业回购活动较年初至今日均水平低约40%，压抑已久的企业购买力正面临集中释放的时间窗口。**

这一需求回归的背景尤为关键：2026年迄今企业回购授权规模已达创纪录的1.305万亿美元，远超2025年的1.151万亿美元及历史前期峰值。与此同时，市场新增股票供给相当有限，供需格局明显向回购买盘倾斜。

回购静默压制买盘，窗口开启释放压力

财报披露期间的回购静默窗口，令企业这一关键市场买家暂时退场。高盛数据显示，10月以来的企业回购活动已较年内日均水平低约40%，形成明显缺口。随着静默限制陆续解除，市场预计企业购买需求将迅速向正常水平靠拢。

高盛回购交易台数据显示，本周目前仅12%的标普500公司处于开放回购窗口状态，另有22%将在本周内退出静默限制。这意味着在未来数日内，有实质性力量将重新介入市场，补足此前持续缺失的企业买盘。

创纪录的1.305万亿美元授权弹药待发

企业回购的潜在规模从未如此庞大。据高盛Ranganath团队统计，2026年迄今美国企业回购授权总额已达1.305万亿美元，同比2025年的1.151万亿美元增加约13%，并显著超越此前任何历史峰值。

这一创纪录的授权规模意味着，**在进入年底阶段时，企业拥有异常充裕的实弹储备。**而这并非仅停留在授权层面——标普500成分股公司2026年上半年实际回购额同比增长15%，二季度增速进一步加快至20%，显示执行力度持续强化。

上周仅52亿美元新增授权，大额公告潮料将到来

目前市场对回购的关注度尚未充分体现于新闻流中。据Birinyi数据，上周仅有5项新回购计划宣布，合计金额约20亿美元，属于偏低水平。

然而这一状况预计将很快改变。随着更多公司完成财报发布并退出静默期，市场预计未来数日内将迎来一批大型回购授权公告，相关新闻流将显著增加，届时市场对企业回购规模的认知或将进一步提升。

新股供给有限，供需天平向买盘倾斜

市场此前对潜在股票供给增加有所担忧，但高盛的评估相对乐观。据高盛预测，2027年美国股票发行规模预计不足Russell 3000市值的1%，对市场构成的稀释压力相当有限。

这意味着在企业回购主导的需求端持续扩张的同时，市场无需应对显著的供给冲击。回购买盘的相对强度，因此得到进一步加持。从结构性角度来看，这是一个需求旺盛、供给受限的组合，为美股提供了来自企业自身的有力技术性支撑。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领 * 体验资格每人限申领一次
VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲
扫码 免费领取

限免

91 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发布评论

摘要：

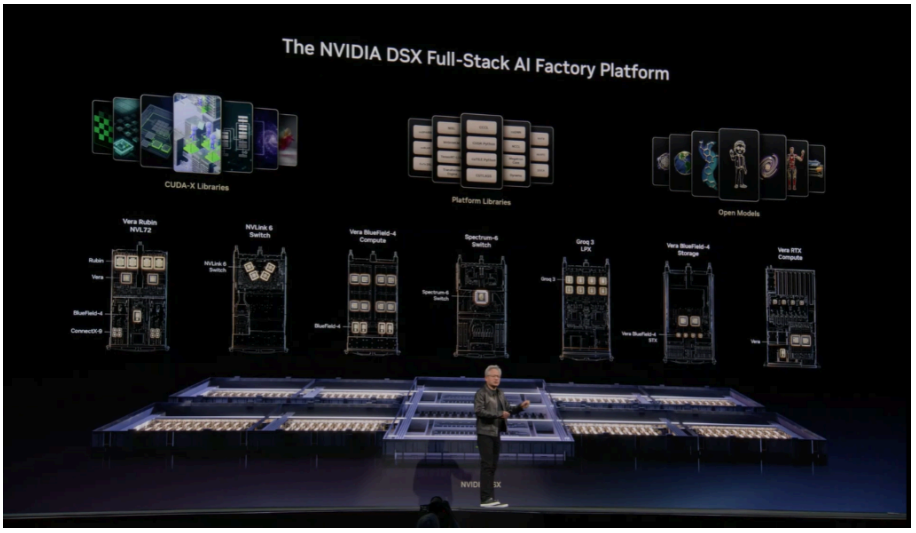
黄仁勋在柏林GTC大会密集发布新品，涵盖模块化AI工厂DSX Pod、智能体安全架构OpenShell、人形机器人参考平台及自动驾驶合作，并宣布过去一年在欧洲投资近100亿美元。他呼吁所有行业都成为AI公司，预测电信基站将演变为分布式AI网络。英伟达美股盘前一度涨逾2%。

英伟达首席执行官黄仁勋在柏林GTC大会上密集发布新品，覆盖AI基础设施、智能体安全、机器人与自动驾驶等多个领域，并向欧洲政商界发出强烈呼吁——所有行业都必须成为AI公司。

10月21日，英伟达首席执行官黄仁勋在GTC大会上表示，**未来所有电信运营商都将提供AI算力，电信基站有望演变为分布式AI网络。**他将AI经济描述为由能源、算力、AI工厂、模型与应用构成的五层结构，并在展示中突出指出，算力层仅出现英伟达一家公司的标志。

此次发布涵盖模块化AI数据中心产品DSX Pod、智能体安全架构OpenShell、人形机器人参考平台，以及涉及自动驾驶、癌症治疗和蛋白质设计等多个垂直领域的新品与合作。英伟达在活动中还宣布，过去一年已在欧洲投资近100亿美元，建立超过12000项合作关系。演讲期间一度被绿色和平组织抗议人士打断，黄仁勋称将事后与其沟通，随即继续演讲。

在当前部分投资者对AI基础设施投入规模日益质疑的背景下，黄仁勋发出明确看多信号。"欧洲要想从AI中受益，并真正建立起AI生态和AI经济，就需要所有终端市场、终端行业都采用AI，"他在演讲中表示，并点名汽车、金融服务和医疗保健行业。英伟达美股盘前一度涨逾2%。



DSX POD：将部署周期从六个月压至14天

英伟达发布的DSX POD是基于Vera Rubin架构的完整AI工厂参考设计。其核心逻辑在于，将计算、网络、布线、机架级供电及液冷系统的集成安装工作，从现场施工转移至制造工厂。合作伙伴在发货前完成机架间线缆连接、电气布线、管道安装和功能验证，集装箱运抵现场后只需接入预先准备好的电力、冷却与网络设施，即可投入使用。

黄仁勋表示：

> "AI工厂在开始生产token时创造价值，而不是在建设完工时。借助DSX POD，我们将工厂级精度和速度带入AI基础设施建设，把部署时间从数月缩短至数周，使客户能够更快扩展容量并让可

> 创收的生产上线。"

需要指出的是，14天指的是场地已完成准备情况下的现场部署时间，不包含从选址到建成的完整周期。客户仍需提前完成电力、冷却、网络等支持设施的准备工作。英伟达计划与戴尔科技、HPE、联想、Bull、施耐德电气、维谛技术等合作伙伴，于2027年初在全球交付基于DSX POD设计的模块化AI工厂。

在能效层面，DSX AI工厂平台采用闭环液冷和干式冷却器，将冷却用水量降至接近零，在2吉瓦规模下每天可节省高达5400万升水；DSX MaxLPS软件则可帮助运营商在相同token输出下减少最多30%的功耗。

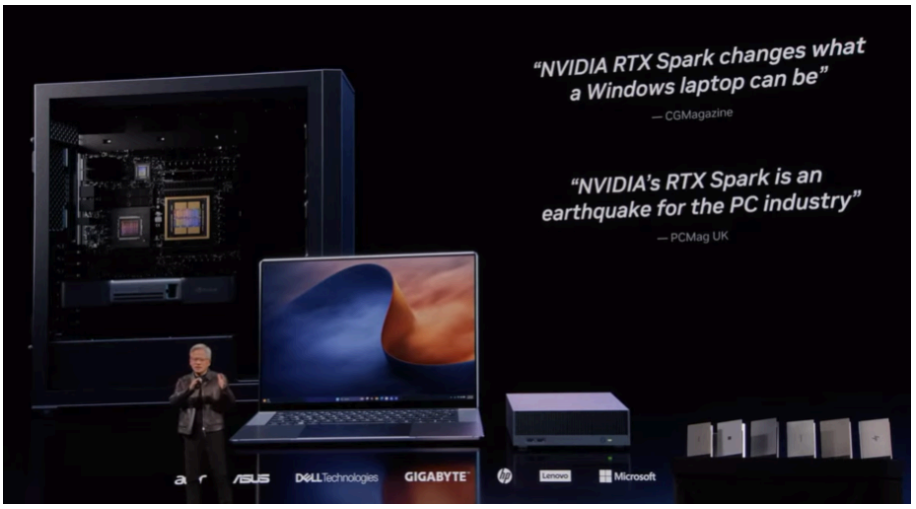


OpenShell：以硬件级隔离管控AI智能体行为

随着智能体部署规模扩大，英伟达推出OpenShell参考架构，专门应对智能体安全问题。该架构整合Vera Rubin基础设施、Vera CPU、BlueField-4数据处理器，以及OpenShell安全运行时软件，通过在系统调用、文件访问和网络连接粒度上执行策略，限制智能体可访问的资源范围。

核心机制是运行在BlueField-4上的NVIDIA Sentry安全框架，该框架在硬件隔离的可信域中持续监控智能体行为，一旦检测到异常操作，可在毫秒级将其隔离并切断其与模型的连接。英伟达称，Vera Rubin NVL72系统在智能体工作负载下的每兆瓦吞吐量可达此前的30倍，NVIDIA Sentry则可将智能体承载能力提升最多20%。

OpenShell采用Apache 2.0许可证开源，支持Linux、Kubernetes、微软Windows等企业环境，并可扩展至边缘设备。微软、谷歌云、戴尔科技、思科、OpenAI、Anthropic等已宣布参与相关合作，其中Anthropic与英伟达正合作开发Claude OpenShell智能体。



机器人与自动驾驶：多家欧洲车企及机器人公司加入生态

在物理AI领域，英伟达披露，今年上半年相关市场营收同比增长约30%，至约110亿美元。

在机器人方向，**英伟达宣布扩展Isaac开放机器人开发平台，推出开源运行时框架Isaac OS、机器人学习框架Isaac Lab 3.0，以及包含2000余种仿真就绪机器人和工厂资产的SimReady Central Library**。同时，英伟达与思灵机器人合作推出人形机器人参考平台Agile One SN，内置Jetson Thor计算硬件，预计明年第一季度上市。黄仁勋表示：

> "通用机器人正以惊人的速度进步——机器人的ChatGPT时刻正快速临近。"

在自动驾驶领域，沃尔沃汽车将采用英伟达Hyperion计算平台及Alpamayo自动驾驶软件栈开发自动驾驶汽车；大众将英伟达产品用于商用车；Bolt Technology则基于英伟达软件及硬件推进Robotaxi业务，计划2027年起在马德里采集真实驾驶数据，并规划在欧洲部署至少2.5万辆具备L4自动驾驶能力的车辆。此外，梅赛德斯-奔驰将利用Hyperion平台开发L3和L4级自动驾驶能力。英伟达还推出Halos SAFE安全评估框架，将仿真、软硬件在环测试、道路测试和车队监测纳入统一评估流程。



医疗与生物医药：从放射治疗到蛋白质设计

英伟达在医疗健康领域宣布多项合作。与西门子医疗旗下癌症治疗业务合作，探索将智能体AI、患者个体化仿真及实时计算应用于自适应放射治疗，相关系统将实时监测患者呼吸与体位变化并动态调整放射剂量。

在生物医药方向，英伟达与华盛顿大学医学院蛋白质设计研究所合作推出开放模型BioNeMo RFD4-Proteina，可根据分子输入、设计约束和评分目标生成并优化蛋白质设计方案，应用场景涵盖药物研发、疾病检测及工业酶开发。

开放模型与基础设施：布局欧洲本土AI生态

面向欧洲企业和研究机构，英伟达宣布扩充开放模型产品组合，新品涵盖Nemotron 3.5系列语言与视觉模型、面向结构化商业数据分析的Kumo模型、用于机器人训练与仿真的Cosmos世界模型、面向自动驾驶边缘推理的Alpamayo 2 Edge，以及用于量子计算的Ising模型。

黄仁勋将AI经济比作由能源、算力、AI工厂、模型与应用五层构成的结构，并指出欧洲AI基础设施建设正在加速。他预测，未来所有电信运营商都将提供AI算力，现有电信基站有望逐步演变为分布式AI网络。在合作伙伴层面，Nscale、Firebird等AI数据中心建设商，以及Mistral、Legora、DeepL等欧洲AI模型与应用公司，均被纳入其展示的AI经济生态图谱。

以下为黄仁勋在英伟达2026年柏林GTC主题演讲全文：

黄仁勋：

2020年，我们开始与梅赛德斯-奔驰合作开发自动驾驶汽车。回顾英伟达33年的发展历程，我在德国度过了很多时间。因此，我很高兴再次来到这里，也很高兴今年能在这里举办GTC。

过去一年，我们开启了一段新的旅程：在欧洲建设一个新产业，推动AI经济起步。

仅在过去一年，我们就在欧洲投资了近100亿美元，涵盖初创企业，以及遍布欧洲的大大小小的合作项目。

就在过去一周，我从法国、英国来到瑞典，再来到柏林。期间，我们宣布投资了14家初创企业。迄今为止，我们在欧洲建立了超过12,000项合作关系，大家都在朝着同一个目标努力。

计算机产业经过数十年的发展，如今，我们正站在一场新工业革命的起点。

这张图片是计算机生成的，提示词由我提供。我只是简单描述了“AI推动新工业革命”，再列出几家希望突出展示的合作伙伴，它就生成了这幅画面。

非常有意思的是，在AI的理解中，建设一个新产业，意味着生成Token、生产智能，再把智能融入每一个行业，推动新的工业革命。

当一项新技术改变了我们如何制造产品，以及我们能够制造什么产品时，一场新的工业革命就会发生。

我认为，人工智能将在各个方面影响我们制造的一切，并让我们能够创造过去无法创造的新事物。

每个人都会使用它，每家公司都会由它赋能，因为它是数字智能，是一切的基础。每个行业都会因此改变，新的行业也会诞生。

就像电力一样，AI将带来一场新的工业革命，而我们才刚刚起步。

问题是：什么是AI？

如果你希望参与创造这个未来，理解AI究竟是什么，至关重要。

我们很早就意识到，AI实际上是一个制造产业。

它不仅是一项软件技术。AI当然运行在计算机上，但这种计算机的运行方式已经发生了根本变化。它不再仅仅是供我们使用的工具，而是成为机器、基础设施和工厂的一部分，用来生产智能，再将智能融入每一个行业和应用。

一个简单的理解方式，是把AI看作一块五层蛋糕：

能源驱动先进计算机；这些计算机构成AI工厂；运行在工厂中的模型生成Token，也就是数字智能；这些智能再融入各种应用。

要参与AI经济，你不应该只消费AI，也应该生产AI。这些事情，我们都可以在欧洲完成，而且已经开始了。

欧洲正在建设自己的AI经济，图中展示的就是这五个层次。我们拥有出色的合作伙伴。观察这五层结构，你会发现，这确实是一个新产业，因为每一层都在增长。

我们正在以惊人的速度创造就业和增长机会。欧洲的施耐德电气、西门子、西门子能源等公司，在全球都有出色表现。

英伟达处于计算层，我们的技术被集成到欧洲各地不断涌现的AI工厂中。Nebius等新兴企业发展得非常好；一家名为Firebird的新公司正在中亚地区建设新的云平台，非洲也有Cassava这样的企业。

我预测，未来每一家电信运营商都会向AI转型。大量通信站点及数据中心构成的分布式基础设施，将演变为分布式AI网络。原稿所述规模为约10万个站点、约100吉瓦。

AI基础设施正在建设，其上才是AI模型。

必须认识到，在模型出现之前，基础设施就必须先存在。就像拥有互联网之前必须先建立网络，要享受电力的能力，必须先建设电厂、让住宅接入电网一样。

模型层也不只有语言模型，还包括生物、化学、物理、机器人动作和动画等模型，而且规模各不相同。

不同产业将由不同模态的AI模型驱动。这些模型进一步融入AI原生企业和初创公司，而欧洲有大量这样的企业。

欧洲的AI经济已经起步，而且正在加速发展。

谈到英伟达在底层的贡献，多数人首先想到的是GPU，这当然没错。

1993年，我们从图形芯片起步，后来发展出GPU和可编程着色GPU。随后，我们加入CUDA加速能力，重新定义了计算，并推动了人工智能的发展。

但今天的英伟达，实际上已经是一个覆盖全栈、端到端的完整AI工厂平台。多年来，我们的技术范围已经大幅扩展。

我们的技术包括GPU计算，最新一代是Vera Rubin；包括将多颗GPU连接成一颗巨大GPU的NVLink交换机；包括最近推出的Vera和BlueField-4，稍后我还会介绍。

还有我们的以太网解决方案Spectrum-X，它使英伟达成为如今全球最大的网络公司。

还有用于文本及Token生成的解码加速器Groq 3。

此外，还有基于Vera和BlueField-4的存储加速，以及Vera RTX计算。稍后我会分别介绍。

这些技术共同构成了建设AI工厂所需要的硬件体系，但如果没有软件将其激活，一切都无法工作。

首先是运行AI工厂的系统软件。

这些系统极其庞大。一座1吉瓦的数据中心，也就是一座1吉瓦的AI工厂，成本大约为500亿美元。这包括土地、电力、建筑，以及计算、网络、存储、供电和冷却设备。

所有设备连接起来，形成占地数英亩的AI工厂。仅仅让它启动并正常运行，本身就是一项壮举。

让这座工厂运转、投入使用并生产Token，需要海量软件，这是一项非凡的工程。英伟达提供完整的全栈软件。

其上是我们称为CUDA-X的库，也就是英伟达的算法体系。

从本质上说，英伟达是一家算法公司，我们设计芯片来加速这些算法。

其中之一是cuDNN。很多研究人员认为，这个库推动了现代AI的大爆发。

cuDNN之于AI，就像SQL之于全球数据库产业。它是面向特定领域的语言和库。

就像OpenGL和DirectX推动了实时计算机图形的发展，cuDNN推动了AI计算产业的发展。

除此之外，我们还有350个其他库。这些库才是公司的核心资产，覆盖计算光刻、信号处理、图像处理、数据处理、粒子、流体、稀疏求解器等广泛领域。

在座许多人的公司已经接入了这些库。

我们通过这种方式开拓新市场，将英伟达与各种算法连接起来，让大家以极高速度完成计算。

最右边则是模型。

模型是新的软件，也是新应用的引擎。它们建立在CUDA-X库之上，并与这些库协同工作。

英伟达一直在多个领域开发这些模型，它们将开启新的机会，稍后我会详细介绍。

回顾AI时代的各代产品，我们从Pascal开始。

基于Pascal的DGX-1，是世界上第一台AI超级计算机。我在十年前发布它，并将第一台交付给OpenAI，开启了他们的计算发展历程。

从Pascal到Volta、Ampere，再到很多人第一次听说英伟达时接触到的Hopper，然后是当前的Blackwell，以及如今已全面投产的Vera Rubin。

这是六代架构。每一代，我们都在推动技术进步。

过去十年，我们将AI性能提高了100万倍。

退一步想，如果只依靠摩尔定律，十年会发生什么？前五年提高10倍，后五年再提高10倍，合计约100倍。

而在同一时期，我们通过所谓的“极致协同设计”，同时在计算机架构和软件栈各层开展创新，优化算法、创造新算法，并设计相应架构来加速它们，最终将AI性能提高了100万倍。我们还会继续这样做。

这就是今天英伟达所构建的技术体系，也是我们帮助欧洲参与AI生态和AI经济的基础。

早期的Pascal、Volta、Ampere和Hopper，主要围绕GPU展开。我们创造了新的DGX形态。

到了Blackwell，我们向世界推出了首个机架级计算系统。

机架级计算把一整套系统变成一台巨大的计算机，或者说一颗巨大的GPU。

到了Vera Rubin，我们进一步扩展计算范围：不再只处理模型或大语言模型，而是处理整个智能体。

稍后我们还会回到这张图，但请记住：智能体需要思考，而模型承担的就是这部分工作。

感知、推理、规划和工具使用，都依赖大语言模型，模型也是为这些能力而设计的。

但智能体还需要一个运行框架，也就是Harness。你可以把它理解为数字智能体的外骨骼。

就像人有大脑，也有身体，智能体框架负责协调工作，让智能体能够调用记忆，包括活动记忆、工作记忆和长期记忆，并使用工具。

第三部分是处理知识的计算机，专门负责数据处理。

最后，还有一类专门运行CUDA-X库的计算机，负责执行工具。

这些计算机共同构成完整的智能体系统。

Vera Rubin已经全面投产。我们来看看实物。

这是我们打造的第一款没有外露连接线缆、采用100%液冷设计的计算机。它可以直接抽出来，非常方便。

这就是一台Vera Rubin计算机，这个单元有两颗GPU。

过去，组装一个Grace Blackwell节点需要两个小时。你看过实物就会明白，到处都是线缆，它采用约80%的液冷设计。

现在，Vera Rubin实现了100%液冷，组装时间不到五分钟。

这是了不起的进步，意味着更短的制造周期、更高的可靠性，以及更好的性能。

这是NVLink交换机托盘。它将72颗GPU连接起来，形成一颗巨大的GPU。

每颗GPU的性能为20 PFLOPS，再将72颗连接成一个庞大的系统。

这是我们的新款Vera计算机。

[现场出现插话]

没关系，温和一点，让她有机会说话。每个人都有表达的机会。不过今天，先让我完成演讲，我稍后会和你们交流。

这些都是重要的问题，但请让我先讲完主题演讲。

这个会场已经坐满，全球还有100个同步观看活动，现在有15,000人正在观看。

最后我准备了一些非常有意思的内容。在娱乐环节到来之前，大家得先忍受一下我的知识讲解。

这是全新的Vera计算机。Vera CPU是一颗非常强大的处理器，每个时钟周期能够执行八条指令。

它采用了我们所说的全球首创LPDDR内存子系统，兼具高性能、极高带宽和出色的能源效率。

它的片上互连速度在全球芯片中处于领先水平，因此，数据处理，以及智能体会话的启动和执行性能，都非常出色。这正是它的设计目标。

这就是Vera计算机。

旁边这套是Spectrum-X，采用共封装光学，也就是CPO技术。我给大家看看。

舞台上有些地方是空的，有些地方可以踩，我不太确定分别在哪里。如果我突然消失了，大家要知道，那不是特技，是意外。

这里是激光器。光信号通过光学连接直接进入芯片。

我们与台积电共同开发了一项名为COUPE的工艺，让硅光子器件能够直接连接到芯片上。

否则，这一整块区域都需要通过印刷电路板传输信号，而电路板的传输能力远不如光纤。

现在，我们可以让极高数据速率、高质量的信号直接到达芯片，减少传统方案中通过电路板和收发器进行转换的环节。

这是我们的CPO产品，已经进入全面量产，提供512个端口，每个端口的速率为200Gbps。

这是全球最先进的以太网交换机，我们对此非常自豪。

这些系统让我们能够处理大语言模型的思考过程，运行智能体框架，处理智能体所需的知识数据，并通过加速计算运行各种工具。这些基本上构成了智能体的完整工作负载。

Vera Rubin已经全面投产，性能非常出色。

正如我所说，每一代产品，我们都通过极致协同设计，实现远超摩尔定律所能带来的性能进步。

大家知道，摩尔定律在很大程度上已经走到尽头。因此，我们需要从芯片到系统、从系统软件到算法，再到整个AI工厂，开展这种协同设计。

Vera Rubin在Blackwell的基础上又迈出了一大步。

在大语言模型处理方面，Blackwell的性能约为Hopper的30倍。而仅仅两年后，Vera Rubin又达到了Blackwell的约30倍。

接下来看看，Vera Rubin如何构成DSX全栈AI工厂。

视频旁白：

AI正在推动历史上规模最大的基础设施建设。

工厂规模庞大，投资金额巨大，我们必须把它建好。但只有优秀的芯片，还不足以构成优秀的AI工厂。

NVIDIA DSX是与全球领先基础设施企业共同开发的全栈AI工厂参考架构。

计算、网络、存储、软件、供电和冷却作为一个整体协同设计，从设计阶段到实际运营全面优化。

DSX从数字孪生开始。

在施工之前，先在虚拟环境中验证性能、功耗、用水量及扩展能力。

PTC将设备设计转化为可用于仿真的资产。

达索系统通过基于模型的系统工程，将机架设计与设施设计连接起来。

施耐德电气模拟配电和液冷系统。

Jacobs将这些内容整合进Omniverse数字孪生。

西门子评估热、声学及电网影响。

Procore支持施工阶段的规划。

电力决定AI工厂能够生产多少智能。

DSX Max LPS是一套端到端控制回路，能够根据工作负载需求动态分配电力，在实现相同产出的情况下减少30%的用电量。

DSX也重新设计了冷却方式。

NVIDIA Vera Rubin系统采用闭式液冷，在适宜气候条件下，冷却液温度可以高达45摄氏度。室外干式冷却器将热量释放到空气中，不需要蒸发水。

对于一座2吉瓦的设施，DSX每天可以节省5,400万升水，相当于18万户家庭的日用水量。

然而，建设AI工厂可能需要数月时间。在投运之前，它不会生产任何Token。

今天，我们发布NVIDIA DSX Pod，将这一全栈平台整合成在工厂内制造的一体化系统。

它以Vera Rubin NVL72为基础。

七个液冷计算机架，通过17公里的Spectrum-X线缆连接，构成一个Vera Rubin DSX Pod。

整个Pod在工厂完成集成、布线和测试，再装入可运输的集装箱交付。

干式冷却器取代传统蒸发冷却系统，800伏直流电直接连接机架，提高供电效率。

只要现场基础设施就绪，预计现场部署时间就能从数月缩短至数天。

NVIDIA DSX AI工厂从设计阶段就考虑资源效率和责任。现在有了DSX Pod，AI工厂的建设速度将大幅提升：每瓦电力产生更多智能，从交付到生成首个Token所需的时间也更短。

黄仁勋：

大家觉得怎么样？

2016年，我们发布了世界上第一台AI超级计算机。当时，它是一台单节点GPU系统。

三年前，我们推出了Grace Blackwell NVLink 72机架级计算机。

这两次创新，我们不仅重新设计了计算机、软件和运行方式，也重新设计了供应链。

以NVLink 72为例，过去整个机架需要在现场组装，现在我们把组装工作移到了供应链内部。

本质上，我们实现了超级计算机的规模化制造。

这正是我们能够如此快速行动，同时支持全球数百个数据中心建设项目的原因。

如今，全球所有主要计算机制造商都在制造NVLink 72。我们生产计算系统的规模，是过去从未有过、难以想象的。

即便如此，当这些系统运抵现场后，仍然需要数月时间进行组装。

刚才大家听到了，仅用于横向扩展计算的Spectrum-X连接，就需要17公里线缆。

假设我们把这些工作全部放到供应链内部完成：组装系统、启动运行、验证完整功能、完成质量认证和老化测试，确保出货时已经能够正常工作。

这样，现场布线和组装量就会大幅减少。

但更重要的是，数据中心里等待安装调试、无法投入使用的闲置算力，也会显著减少。

记住，每座1吉瓦数据中心的成本约为500亿美元，预期每年可创造数百亿美元收入。

假设这套基础设施每年能够创造400亿美元收入，仅仅延迟三个月，就意味着100亿美元收入推迟实现。这足以让任何人感到焦虑。

通过将这些工作转移到供应链内部，从计算设备到货、安装，到正式生产Token的时间，有望从四五个月缩短至大约一个月。

这将彻底改变全球供应链，也会改变人们安装和建设数据中心的方式。

我们希望，这能提高建设和投运速度，减少闲置算力及闲置资本支出的浪费，让所有参与者获得更好的盈利能力。

这就是将NVLink 72进一步集成为大型机柜系统的DSX Pod，也是英伟达计算系统发展的下一步。

你制造什么，以及如何制造，决定了你的独特之处。

就像欧洲企业，你们掌握的专业能力让你们与众不同：你们设计机器、运营工厂、发现药物，拥有非凡的工艺和专业知识。

英伟达的独特之处主要有两点。

第一，我们的架构是一种通用加速计算架构。

我们不只针对一种算法，例如Transformer，而是支持各种可以并行处理的工作负载，包括流体、粒子、量子计算、量子化学、图像处理、数据处理，以及结构化数据和向量数据处理。

由于我们长期投入，而且架构在过去约25年里保持一致，我们支持和加速的算法、领域及行业数量持续增长。

庞大的装机基础、通用架构、长期投入，以及与各行业的合作，让英伟达架构几乎无处不在。

第二，是我们的实现方式。

我们不仅开发架构，还将其构建成完整的全栈AI工厂。

世界上有不少公司希望自行设计芯片，但绝大多数公司只是希望部署AI基础设施，然后在其上运行自己的业务。

设计芯片、制造超级计算机、编写全部软件，对大多数企业来说都不是它们打算承担的工作。

因此，CUDA与全栈AI工厂的结合，使我们能够服务过去难以触及的市场。这也是我们能够与这里众多企业合作的原因。

从云服务提供商，也就是CSP开始，多数人认为今天绝大部分AI都集中在那里。但在演讲开头，我提到的很多公司并不属于传统CSP。

CSP仍然是全球计算市场的重要组成部分，但与此同时，世界各地正在涌现AI原生企业。

还有新型AI云服务商，也就是Neocloud。每个地区都希望参与AI经济，希望将自身拥有的宝贵资源和能源用于支持本地区企业。

例如法国的Mistral、欧洲的Nebius，以及欧洲各地建设新型AI云的公司。

还有为全球企业制造计算机的OEM和ODM厂商，以及AI实验室。

去年，我们大量讨论OpenAI；如今，除了OpenAI和Anthropic，还有Meta、Grok、Gemini等参与者，越来越多AI实验室正在推动前沿技术发展。

但最重要的是，如果AI要真正成功，如果欧洲要从AI中受益并建立完整的AI生态和AI经济，那么所有终端行业都必须采用AI，并通过AI取得成功。

无论是开发自动驾驶汽车的汽车行业、使用机器人进行制造的工业企业、通过AI发现新药的医疗行业，还是金融服务业，每个行业的企业都需要成为AI公司。

借助CUDA以及我们的计算机制造方式，我们能够服务AI的各个细分领域。

一种架构，覆盖多个市场。

这些基础设施规模巨大、成本高昂，因此必须尽快发挥最大生产力，而且能够灵活用于各种工作负载。

从AI旅程最初的数据处理，到训练、后训练、推理和智能体处理；从化学、物理到语言；从各个行业到它们使用的各种算法，都应当由同一套基础设施支持。

因此，英伟达架构具有很强的通用性和可调配性。

持续创新、持续软件更新，以及庞大装机基础所形成的丰富软件生态，又让这套架构具有长期使用价值。

通用、耐用、高效，这就是基础。

有了这些基础设施，我们能做什么？

过去一年，AI发生了转变，开始真正创造生产力。

其中一个重要时刻，是年初我们谈到OpenClaw，它将开源智能体的概念带给了更多人，也推动了如今全球正在发生的变化。

智能体会思考、推理、迭代和使用工具，因此会消耗大量Token。但也正因如此，它们开始真正有用。

更多智能体被开发出来，因为更有用，所以更多人使用；又因为思考需要大量Token，Token消耗迅速增长，GPU需求也随之大幅上升。

这张图展示的是一个智能体的五个组成部分。

第一是语言模型。模型运行在GPU上，生成供智能体使用的Token。

第二是我所说的“外骨骼”，也就是智能体框架，例如OpenClaw。

框架运行在沙箱内，沙箱将它与系统其他部分隔离。这是一个非常重要的概念。

另外两个部分是知识和工具。

模型、框架、沙箱、知识和工具，构成了智能体的五个要素。

在讨论如何让智能体变得有用之前，首先必须确保它是安全的。

智能体是自主系统，可以访问文件、资源、网络和工具。因此，我们必须赋予它最小必要权限，并持续监控其行为。

为此，我们推出了一个新平台：OpenShell。

OpenShell是一个安全运行时，提供刚才提到的能力，并可以配合额外的硬件监控机制。

在详细解释之前，我们先看一段视频。

视频旁白：

企业正在准备部署数十亿个AI智能体。

为了发挥作用，它们需要推理、规划、使用工具、访问数据并相互协作。

但如今，阻止智能体滥用这些能力的方式，往往只是告诉它：

“请不要删除任何东西。”
“请不要向主分支推送代码。”
“请不要碰我的SSH密钥。”

这就是“请不要”的安全方式。

但希望不等于安全。安全不是愿望，而是技术和工程。

NVIDIA OpenShell和Sentry将这一理念落实到实际系统中。

你为每个智能体编写策略，规定它可以接触什么。OpenShell在系统调用、文件访问和网络连接层面执行这些策略。

形式化验证会检查每一次策略变更，确保其不突破你设定的权限上限，使智能体不会获得超出预期的访问权限。

这类似于早期互联网：在浏览器严格限制网页能力之前，病毒曾经四处传播。OpenShell为智能体建立类似的边界。

这些限制在智能体之外执行，而不是只依赖大语言模型内部的护栏，从而将智能体原生安全能力引入基础设施。

每个智能体都运行在自己的隔离沙箱中，不能直接访问网络。

所有出站网络请求，都必须经过沙箱外的监督组件。监督组件根据策略检查请求，未获允许的操作会被拒绝。

密钥保存在沙箱外，由监督组件管理，只有向获准访问的端点发送请求时才会加入。即使智能体遭到入侵，也无法泄露它从未持有的密钥。

网关充当控制平面，监督组件负责作出决定，沙箱容纳智能体，策略证明器则检查拟议策略是否符合权限上限。

OpenShell将Linux内核隔离与运行时策略执行相结合。

NVIDIA Sentry还可以在主机之外、远离智能体的位置，增加一层可选保护。

Sentry运行在NVIDIA BlueField-4上，在硬件隔离的信任域中监控智能体活动并执行安全策略。

智能体的推理流量经过Sentry，因此一旦检测到需要阻止的计划，系统可以立即更新策略，切断智能体与模型的连接，在毫秒内完成隔离。

它还保留可验证、防篡改痕迹的记录，供运营人员进行检测、调查和响应。

OpenShell采用Apache 2.0许可证开源，可运行在智能体所在的各种环境中，从边缘到云端。只需两个命令即可开始使用：安装命令行工具，创建沙箱，然后运行你喜欢的智能体。

智能体能发挥多大作用，取决于你赋予它多少访问能力。OpenShell和Sentry让这些访问能力处于你的控制之下。

这就是我们同时推进AI能力与安全的方式。

黄仁勋：

智能体是自主系统。我们必须创造高度安全的技术，确保能够安全地开发和部署它们。

OpenShell发布后，从前沿模型实验室，到操作系统公司、网络安全公司和平台公司，许多大型企业都开始采用它。

因为这项技术到来的时机恰到好处：我们正准备在全球大规模部署智能体。

这不仅关乎服务提供商在部署智能体时使用OpenShell，也关乎世界各地的企业采用OpenShell，让这些智能体能够在企业内部自主运行。

不同能力、不同任务、不同使用者，对应不同的权限需求。每次启动智能体，所需要的权限可能都不一样。

因此，权限配置、策略执行和监控，都必须动态完成。

我很高兴宣布，Anthropic与英伟达正在合作，将Claude智能体与OpenShell结合。网站上有一篇很好的介绍文章。

你可以使用OpenClaw、Hermes、OpenHands，也可以通过LangChain、Deep Agents构建自己的框架，甚至直接用Python编写。

这些智能体框架都可以运行在OpenShell提供的安全沙箱中。

接下来谈模型。

未来，我们不会只用一个模型处理所有工作，而是会根据任务选择最合适的模型，无论它是闭源、开放还是定制模型。

有些工作相对通用，通用人工智能就能做得很好。

但另一些工作包含大量专有知识和专业能力，而且你希望持续提升这些能力。

因此，未来每家公司都会同时使用闭源模型，以及自行定制的开放模型。

到今天演讲结束时，大家会发现，构建自己的AI并没有那么困难。

首先当然是模型。

我们一直致力于推动开放模型的发展，开拓新机会，让大家能够构建自己的定制AI。

Nemotron面向语言。

Cosmos是我们的世界基础模型，我们在这一领域处于前沿。

GR00T面向人形机器人。

Alpamayo面向自主导航。

Ising面向量子—经典混合计算。

Earth-2面向物理AI。

在这些不同领域，我们都提供模型，并持续投入研发。我们已经做了十年，也会长期做下去。

我们不仅开放模型，还提供相关数据，让你了解模型的数据来源，并提供复现所需的脚本。

因此，你得到的不只是开放权重，而是完整的方法、数据和复现路径。你能够知道模型从何而来，并建立对它的信任。

这些模型未必在所有领域都是最前沿的，尤其是在语言模型方面。

但通过定制，以及与生态伙伴合作，你可以将它们提升到自己所需领域的前沿水平，把专有数据转化为自主掌握的智能。

例如，AI21帮助Alice将Nemotron定制为超越相关前沿能力的模型。

Baseten帮助CodeRabbit使用自身数据微调Nemotron，实现前沿水平的能力。

Trajectory与Harvey也通过对Nemotron进行后训练，构建自己的前沿能力。

Scale与Skydance同样在做这样的事情。

例子还有很多。

核心在于，你可以从Nemotron这样优秀的开放模型出发，用自己的数据针对特定用例进行后训练，从而获得高度专业化的智能。

这是一条非常合理的路径，所需技术今天都已具备。

这里还有Palantir与坦帕综合医院的案例。

我们拥有丰富的合作伙伴生态，能够帮助大家。这些都是出色的公司，可以为世界各地的客户提供服务。

我如果只提一家，就会漏掉其他伙伴；如果全部列出来，又要花很长时间。我非常珍视所有这些合作伙伴。

总结一下：首先，让智能体框架运行在OpenShell安全沙箱中；其次，选择Nemotron等大语言模型。

但真正让普通智能体变成“超级智能体”的，是让它访问你公司的知识。

我们将这套能力称为智能体知识基础。

它由一组世界级模型和工具组成，帮助你处理公司的各种数据资产。

数据可能以非结构化形式存在于文档中，因此需要AI理解PDF和其他非结构化文件；也可能以结构化形式存在于数据库中。

我们提供必要的库和工具，帮助你从企业数据中提取含义、形成理解。

Nemotron Parse负责文档解析，表现位居相关排行榜前列。

Nemotron Embed将查询与向量数据库中的知识关联起来，同样具有领先表现。

Nemotron Rerank则处理检索到的多个来源和数据片段，根据与查询的相关程度重新排序。

Kumo可以利用结构化数据库预测可能发生的事情。

举例来说，你收到供应商通知，某些物料将出现短缺或交付延迟。这条信息很可能是一份非结构化文档。

而公司订单信息通常保存在SQL等结构化数据库中。

如果要预测哪些订单会受影响、哪些会缺货、延迟多久，可以使用Kumo。

接下来，为了寻找替代零件，你可以使用向量数据库检索，找到相关替代部件的工程文档。

这些模型、库和数据处理能力，共同构成知识基础，让AI能够利用你的专有数据和专有知识。

最后是工具，也就是完成专业工作所需要的工具。

英伟达一直在开发CUDA-X。

在AI成为主要话题之前，我们的大量讨论都围绕着如何加速模拟器、求解器、数据处理引擎，以及各种领域专用库展开。

这些工具用于各个科学领域的发现，也用于工程、研究、设计、建造和创意艺术。

它们的核心是CUDA-X库，而CUDA-X库本质上是算法。大家知道，算法是美的。

我们来看一段展示。

数学很美。

CUDA-X库是我们公司的核心资产。原因在于，当你构建AI助手时，无论它是实验室助手、研究助手，还是与你共同设计和创造的伙伴，最终让它真正有用、能够完成实际工作的，都是工具。

现在，我们拥有能够让智能体理解信息、推理、规划，并不断采取行动、使用工具直到完成任务的模型。

但最终，仍然离不开工具。

这些工具，我们已经开发了很多年。

刚才展示的右侧那类计算机，可以运行所有这些工具，无论是流体动力学、粒子物理、量子化学、数据处理，还是光线追踪。

与直接在CPU上运行相比，它可以将处理速度提高10倍、50倍，甚至100倍。

CUDA-X给智能体提供了完成专业工作的能力。看到其他人如何使用这些工具，非常令人兴奋。

这就是智能体背后的关键。

智能体最终需要使用工具。

软件编程是最早采用智能体的领域之一，在那里，编译器或Python往往就足以完成很多工作。

但未来，随着智能体承担越来越多实际任务，我们需要为它们提供更多工具。

下面是几个例子。

Lila Sciences正在开发实验室助手，使用英伟达的BioNeMo模型理解蛋白质和细胞，并在药物发现中设计蛋白质及化学分子，同时调用CUDA-X工具。

西门子正在构建工厂智能体，使用理解物理世界的Cosmos世界基础模型，以及CUDA-X工具。

达索系统则在开发虚拟伙伴，使用Nemotron语言模型和CUDA-X工具。

来看看它们如何工作。

视频旁白：

最聪明的科学家仍然需要实验室，最优秀的工程师仍然需要模拟器和求解器，AI智能体也是如此。

一个智能体由五个部分组成：

模型负责感知、推理和规划。

框架负责协调工作。

知识基础从公司的结构化和非结构化数据中提供上下文。

工具让智能体能够模拟、实验和采取行动。

NVIDIA OpenShell控制智能体可以访问和执行什么。

你可以从前沿闭源模型开始，也可以定制开放模型。借助NVIDIA Agent Toolkit，任何公司都能将自身知识和专业能力转化为定制超级智能体。

来看三个例子。

对于Lila Sciences，目标是设计一种针对B细胞淋巴瘤的疗法。

基于Nemotron构建的Lila Iris智能体，将这一目标转化为实验计划。

在计算干实验室中，Lila智能体使用NVIDIA BioNeMo Agent Toolkit，调用蛋白质设计和RNA优化模型，运行数百万次虚拟实验。

最有前景的候选方案进入Lila的AI科学工厂，由借助Omniverse和Cosmos开发的自主机器人及仪器进行制备和测试。

结果返回Iris，影响下一轮设计和实验，形成持续迭代的闭环。

在西门子埃尔朗根电子工厂，目标是让新产品投入生产。

Process Preparation X智能体使用Cosmos生成虚拟原型和合成数据，在生产开始前训练并验证检测模型。

基于NVIDIA工厂运营蓝图构建的Intelligence Center X智能体，根据订单、物料供应和产线配置，提出生产计划建议。

Digital Twin Composer利用Omniverse库，将物理仿真与实时工厂数据结合，在实际调整生产现场之前验证这些计划。

在达索系统平台上，一位工程师需要将大众Golf的车门设计适配到Tiguan车型。

Aura和Leo使用Nemotron理解和推理工程要求。

智能体框架协调各个专业子智能体，并在规划、设计和仿真过程中保留上下文。

Aura使用ENOVIA，根据车辆尺寸、重量限制和其他工程要求规划工作。

Leo设计智能体选择兼容的Golf车门设计，再使用CATIA修改形状，使其适配Tiguan。

Leo仿真智能体使用由CUDA-X加速的SIMULIA测试不同方案，发现了振动问题。

结果返回设计智能体进行优化，工程师审核改进后的设计，并选择最终方案。

不同的目标，不同的专业知识，相同的基础组成：开放模型、CUDA-X加速工具，以及OpenShell安全运行时，通过NVIDIA Agent Toolkit整合在一起。

黄仁勋：

很棒，对吧？

有人说，AI来了，软件和工具公司的时代就要结束了。

事实恰恰相反。

AI到来后，使用这些工具的用户将比以往任何时候都多。

每一家工具公司都将成为AI公司、智能体公司。它们不仅提供工具，还会提供经过专门优化、非常擅长使用这些工具的智能体。

Cadence、CrowdStrike、达索系统，以及其他许多企业软件公司，都在构建智能体。我们很高兴与它们合作。[原稿名单中另有一家公司名称不清。]

构建智能体并没有那么困难。它有五个组成部分：模型、框架、OpenShell安全运行时，以及最重要的知识和工具。

模型和框架都有开放和闭源版本，而知识与工具属于你，代表你的专业能力。

这些事情如今都已能够实现。稍后我还会展示更多，但在此之前，先谈谈物理AI。

物理AI是AI的下一波浪潮。

它能够理解物理世界，并对其进行推理。因为物理世界多样、复杂，存在极其丰富的长尾情况，AI需要理解这些情况，再使用合适的工具与物理世界互动。

一谈物理AI，大家往往想到机器人。

但我最喜欢的应用之一，其实是移动通信基站。

它不是用摄像头、扬声器或麦克风，而是通过无线电波感知世界，处理信息并进行推理，再利用波束成形与世界互动。

因此，通信是一种非常适合AI的技术。

AI将彻底改变电信网络，大幅提高频谱效率。

就像我们在光线追踪上所做的一样：大家看到的图形采用完整光线追踪，而在引入AI之后，与过去认为必要的计算量相比，效率出现了百万倍量级的变化。

我们将为电信网络带来巨大的频谱效率提升。

除此之外，还将改变这些通信站点。原稿所述西方地区约有10万个站点，构成约100吉瓦的分布式数据中心基础设施，未来将演变为分布式AI基础设施。

我们很高兴与欧洲众多公司合作。

经过近八年的研发，就在上周，英伟达与诺基亚合作，在T-Mobile网络上完成了首次商用通话。

现在，CUDA已经能够执行传统通信处理。在此基础上，我们就可以进一步叠加AI能力，推动新的变革。

另一个让我非常兴奋的物理AI应用，是机器人辅助放射治疗。

在治疗过程中，肿瘤形状可能变化，人体也会移动。这套自适应放疗系统必须感知环境变化，识别肿瘤位置，精确分割目标，并据此准确引导放射治疗。

本质上，这是一种机器人化治疗。

当然，大家最熟悉、近期最有望实现大规模应用的机器人或物理AI领域，是我们已经投入十多年的自动驾驶。

我们意识到，每一家汽车公司都希望自己的车辆能够加入出行服务车队。

今天已有Uber、Bolt、Grab、Lyft等平台。未来，自动驾驶出租车也会接入这些出行服务，而且不会只来自一个品牌。

但开发这样的系统，尤其是其软件，成本非常高。

因此，我们决定创建一个标准架构。

这套架构包括14个摄像头、9套雷达、3个激光雷达，以及一组超声波传感器。

这些传感器形成一个环绕车辆的感知系统，由双NVIDIA GPU系统提供自动驾驶计算能力。

我们将它发展为行业标准，如今正在被越来越多车型采用。

自动驾驶软件公司在其上开发能力，英伟达自己也是其中之一。这些自动驾驶出租车再接入出行服务平台，形成完整生态。

全球每年的出行里程约为1万亿英里。未来，其中相当一部分里程可能由自动驾驶出租车完成，按每英里1至2美元计算，这是一个巨大机会。

但市场非常分散。

通过建立Hyperion这样的标准架构，并与整个生态合作，我们就能形成一个巨大的虚拟车队，让各方都能接入。

今天，我很高兴宣布，又有四个品牌或车型系列加入：大众厢式车、捷豹路虎的新车型、沃尔沃车队，以及梅赛德斯-奔驰下一代车型。

它们将兼容Hyperion，并成为这一自动驾驶出行网络的一部分。

欢迎加入Hyperion。

下一个伟大产业，而且很可能规模极其庞大的产业，是人形机器人。

机器人之所以难做，一个重要原因是任务种类非常多。

如果针对每一种任务都开发一种特殊形态，就会把机器人产业分割成许多不同配置，难以形成推动技术进步的规模效应。

手机、个人电脑，以及英伟达NVLink 72之所以进步如此迅速，是因为标准化配置可以服务大量客户。

大量需求带来规模，规模又推动技术迭代，让产品更快、更好。

因此，我们需要尽可能标准化的机器人形态。

人形机器人未必适合所有任务，但很可能适合很多任务。因此，它可能成为出货量最大的机器人形态。

如果我们再为它开发能够快速学习的AI，那么即使中小企业没有专门的机器人团队，也不必从头编程，只需要向机器人演示要完成的工作。

机器人凭借通用能力和通用智能，就能快速学习和适应。

这很可能成为下一个重要技术平台。

我们正在与许多公司合作，其中不少来自欧洲。这是欧洲的重要机会。

欧洲在机电一体化、电子和机械系统的精度与工艺方面，拥有深厚积累。这里有大量制造能力极强的企业。

机器人将成为下一个大规模产业。许多公司已经参与进来，我们很高兴与大家合作。

构建物理AI系统，需要三类计算机。

第一类，就是我们一直在谈、大家也很熟悉的计算机，用来训练AI模型。

第二类，用来让AI学习技能。

你不能只是把AI编写出来，就让它进入物理世界随意尝试。学习应该先在数字孪生中进行。

我们创建了Omniverse数字孪生平台。

刚才看到的很多CUDA-X演示，都运行在数字孪生世界中。

Omniverse是一组可以接入各种平台和工具的库，包括西门子、达索系统、Cadence等公司的平台。它们共同构建数字孪生系统。

第三类，是部署在机器人上的计算机。

对于自动驾驶汽车和自动驾驶出租车，我们将相关平台称为Hyperion。

它包括计算机本身、功能安全系统、主动安全系统，以及专为物理AI安全设计的操作系统。

我们也需要为机器人提供同样完整的平台。

这样，当大家开始研究或开发机器人时，就不必从零拼装所有软件、计算系统、传感器和机械部件。仅仅完成这些准备工作，就可能耗费几年时间。

因此，我们决定打造一款参考机器人。

这就是英伟达与Agile Robots合作的Agile One。

这款参考机器人预计将在明年第一季度提供，出厂时已经完成组装，内置计算机，集成软件，开箱即可具备相当不错的能力。

它将成为一个很好的起点，推动机器人开发加速。

现在，让我们回到演讲开始的地方。

英伟达诞生于个人电脑革命之中。

1993年，我们成立时，PC革命正准备进入新的阶段；Windows 95随后让它进一步加速。

此后，我们发明了GPU，推动可编程着色和实时光线追踪发展，将CUDA加入计算模型，并帮助点燃现代AI革命。

四年前，我们开始思考：面对新的时代，能否重新定义个人电脑？

它不再只是你的工具，而是你的个人智能体、个人助手。你与它的互动，更像与一位帮助你工作的伙伴交流。

因此，这台计算机需要具备今天介绍的五个部分。

它需要模型，模型可以在本地运行，也可以在云端运行。

它需要智能体框架。

它需要OpenShell安全运行时。

它还需要访问个人电脑中的知识和工具。

好消息是，英伟达已经加速这些工具很多年。

只要我们创造一台同时支持OpenGL、DirectX和CUDA加速的计算机，英伟达过去开发的一切就都能够在其上运行。

这就是成果。

经过四年与微软的合作，我们打造了RTX Spark，这是一条全新的计算机产品线。

数千个工程人年的投入，凝结在其中。我们秘密研发了四年，创造了一颗名为N1X的芯片，最近与整个PC产业共同发布。

我们打造了台式机、笔记本电脑和工作站。

这台设备提供1 PFLOPS算力。

作个对比：2016年，我向当时还很小的OpenAI交付了一台拥有1 PFLOPS算力和128GB内存的计算机。

现在，这台小设备同样提供1 PFLOPS算力和128GB内存。

区别在于，我可以这样把它拿在手里，而当年的DGX-1需要两个人才能抬上楼。

这就是全新的RTX Spark PC。

如果你想要一台运行CATIA、达索系统其他软件，以及Autodesk、Adobe、Cadence和Synopsys工具的配套工作站，也可以选择运行Windows的DGX Station。

它提供20 PFLOPS算力和754GB内存。

此外，还有桌面版本。

相关产品正在推出，运行Windows的DGX Station预计将在今年年底上市。

现在，我已经讲了智能体的五个组成部分。接下来的问题是，怎么构建智能体？

如何让它运行在这些计算机上，或者运行在云端、企业本地环境中？

答案其实很简单。

构建智能体的方法，就是请一个智能体替你构建。

接下来，这段提示词将驱动一个应用。

大家将看到一个机器人应用演示。观看时请记住，这台个人电脑上运行着一个智能体，而整套演示涉及三类计算机：

第一类用于训练。

第二类运行数字孪生。

第三类将AI部署到机器人本身。

这里有两个核心概念：一是如何构建和运行智能体，以及能用它做什么；二是由三类计算机构成的物理AI计算模式。

我们来看演示。

视频旁白：

这是Hugging Face的机器人Micro Duck。

让我们使用NVIDIA RTX Spark，教它观察世界和行走。

我使用Hermes作为智能体框架，以Nemotron和OpenAI的GPT-6 Astra作为模型，并使用CUDA-X加速工具：FreeCAD、Blender、Isaac Sim、Newton物理引擎和Isaac Lab。

除非需要将大型工作负载扩展到云端，否则所有任务都在RTX Spark上运行。

首先，我描述训练场地，以及Micro Duck需要学会什么。

RTX Spark上的Hermes和Nemotron规划场地，列出所需的全部物体。

随后，Astra使用FreeCAD建立三维物体模型，用Blender赋予材质，再通过Omniverse仿真就绪库添加物理属性。

Astra在Isaac Sim中布置场景，为Micro Duck配置关节、执行器和连接结构，再利用Newton物理引擎模拟它的运动。

接下来开始训练。

云端的Isaac Lab让数千个Micro Duck同时训练。

每一次跌倒都是一次学习机会，推动控制策略不断改进。

Omniverse库模拟Micro Duck的摄像头，教它“看见”环境。

当感知与物理能力结合后，Micro Duck能够避开障碍、穿过狭窄空间，并适应周围环境。

我将训练策略下载到RTX Spark，使用Nemotron和Isaac Sim，通过多智能体编排对Micro Duck进行评估。

最后，将通过验证的策略部署到真实机器人上，它就可以开始行动了。

NVIDIA RTX Spark，让你直接在笔记本电脑上构建和运行AI智能体及其加速工具。

黄仁勋：

你们好！过来，给大家看看你们会走路。

你们还有摄像头。小心，别绊倒。

能坐下吗？现在站起来。休息一下，再站起来。

你们知道自己是在这里被创造出来的吗？

你们诞生于RTX Spark，在云端的大量英伟达超级计算机上接受训练，并在RTX Spark上的Omniverse数字孪生中学习技能。

是不是很神奇？

你们真可爱。你们的“父母”叫Pollen，对吧？Pollen Robotics。

听说大家太喜欢你们了，已经卖光了。

所有观看这段视频的朋友——可能会有两千万人——都可以去Pollen的网站看看，下一笔订单。

这家初创公司大概只有十个人，订单可能一下子就把他们淹没了。

每个人都应该有一只，你们太可爱了。

有一台RTX Spark，我们就能继续教你们新技能。

能翻个跟头吗？

太棒了！

那么，今天我们谈了什么？

我们谈到了欧洲建设自己的AI经济，而这一切从基础设施开始。

我们发布了新的DSX Pod系统，让建设AI工厂更加容易。

而这些AI工厂，不再只是运行模型。

[转向机器人。]

集中注意力，过来，坐下。

这些工厂运行的是完整的智能体。

智能体包含五个部分：

大语言模型负责感知、推理、规划和行动。

智能体框架相当于它的外骨骼，负责协调运行。

框架运行在OpenShell安全运行时中。

再赋予它访问知识和工具的能力。

这些智能体运行在我们的计算机上，而我们还在向下一代扩展，也就是物理AI。这就是你们这些小机器人的用武之地。

每个人都能构建智能体，欧洲每家公司都会成为AI公司，这一点毫无疑问。

欧洲将拥有蓬勃发展的AI经济。

33年来，这是一段不可思议的旅程。我们制作了一段很酷的视频，你们要一起看吗？

过来一点，我们让开舞台。全速前进！

视频主持人：

这样的演示之后，我们还能拿什么接着上场？

有一件事，能让现场更沸腾。

是什么？

你绝对想不到，GTC要变成欧洲歌唱大赛了！

黄仁勋：

感谢大家，感谢所有赞助商，也感谢33年来与我们一路合作的伙伴。

还有Micro Duck，我的新朋友们。

让我们一起建设欧洲的AI经济，让AI真正投入工作。

祝大家度过一场精彩的GTC！

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领 * 体验资格每人限申领一次
VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲
扫码 免费领取

限免

504 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发布评论

2 条评论



见闻用户

30分钟前 中国福建省

英伟达黄仁勋力推欧洲全行业拥抱AI是为英伟达寻找拓宽芯片销售渠道。

0 回复



MobileUser6748 VIP会员

6小时前 中国广东省

利好什么？电力设备？

0 回复

摘要：

FDA批准GSK的bepirovirsen治疗成人慢性乙型肝炎。这是FDA批准的首款用于慢性乙肝的反义寡核苷酸（ASO）药物，也是慢性乙肝领域首款完成III期研究的小核酸药物。乙肝治疗第一次把“治愈”写进终点；小核酸药物第一次从罕见病的高价利基，走到亿级人群的公共卫生品。

10月20日，FDA批准GSK的bepirovirsen（商品名Hibsago），联合核苷（酸）类似物（NrtI）治疗成人慢性乙型肝炎（CHB），适应证限定为：无肝硬化、已接受NrtI至少6个月、HBV DNA已抑制、HBsAg≤3000 IU/mL。批准经优先审评与突破性疗法认定路径。

这是FDA批准的首款用于慢性乙肝的反义寡核苷酸（ASO）药物，也是慢性乙肝领域首款完成III期研究的小核酸药物。

这一事件的关键信息有两点：乙肝治疗第一次把“治愈”写进终点；小核酸药物第一次从罕见病的高价利基，走到亿级人群的公共卫生品。

19%，重构了价值坐标系

关键数据来自两项注册III期，B-Well 1与B-Well 2。

总体人群（HBsAg≤3000 IU/mL）的功能性治愈率是19%（233/1220），安慰剂组为0（0/614）。在HBsAg≤1000 IU/mL的亚组（约占全球已确诊CHB的45%），治愈率升到26%（200/768），对照组仍是0。探索性分析里，49%的受试者HBsAg降至≤100 IU/mL，低表达亚组为62%（第72周访视）。

疗程只有6个月，皮下注射最长24周，首剂后可选择自行给药。FDA同步授权罗氏Elecsys HBsAg II quant II RxDx检测用于患者筛选与监测。

19%这个数字，单看不高，但它改变的是模型本身。

过去乙肝的商业模型是终身服药。核苷类似物无限期服用，患者池稳定、现金流可预测，但单价被仿制药压到极低，且永远无法“结束”。bepirovirsen把它改成了另一个东西：6个月一疗程，约五分之一的人可以停药。

对一个2.4亿人的存量池，19%的治愈率，对应的不只是一个数字那么简单，而是一个有明确终点、可定价、可预期的高值短疗程市场。

GSK给出20亿英镑峰值预期，赌的是“能被治愈”一旦成立，筛查率、诊断率、治疗意愿会同步抬升，真正的天花板，在那95%尚未被诊断的存量患者身上。

一条门槛，是隐形的杠杆

HBsAg≤3000 IU/mL这条入组线，把适用人群切成了两层：≤3000的是19%，≤1000的是26%。

这不是随便切的一条线，而是“病毒载量越低，免疫系统越容易被唤醒”的生物学规律，在标签上的具象化。它的产业含义有三层：

其一，配套检测成了商业化的前置基础设施。HBsAg定量是筛选和监测的入口，谁掌握检测，谁掌握入口。

其二，低病毒载量患者成了MNC争抢的“优质可及人群”。未来竞争会围绕一件事展开：能否把门槛推到更高的HBsAg水平。

其三，对中国的7500万患者而言，分层意味着真正的可及市场远小于总患病人数。对已经拿下中国商业化权益的正大天晴，这是一道须要提前算清的命题。

专利悬崖倒计时下的一次卡位

安全边界是明确的：黑框警告（严重肝脏反应加重、血小板减少），另有肾功能恶化、血管炎提示。

这决定了它的推广必须伴随严格的实验室监测体系。在乙肝高负担但检测能力不足的市场，这一点会显著拖慢渗透速度。

商业上，bepirovirsen源自Ionis授权。2026年8月已在日本率先获批，中国与欧洲在审评中；中国生物制药旗下正大天晴已于2026年5月引进其中国商业化权益。GSK预期峰值年销售超过20亿英镑（约26.8亿美元），是其2031年营收超400亿英镑目标的核心支柱之一。

在GSK新任CEO Luke Miels的日程上，核心任务是在HIV重磅药物专利到期前把管线换新。bepirovirsen的价值不止于自身销售额，而在于它验证了GSK在ASO/小核酸这一模态上的开发与注册能力。

从Ionis引进到全球首个获批，这条路径一旦跑通，GSK后续在核酸领域的BD议价能力会系统性上升。

风险

19%是“停药后24周维持”的终点，长期持久性未知。Aligos等竞品（pevifoscorvir sodium）在中期的追赶，以及中国本土多条乙肝治愈管线的推进，会压缩先发窗口。

对中国市场，正大天晴面对的是“高价创新药＋乙肝患者支付能力有限＋医保谈判降价”的三重约束，放量曲线可能显著慢于欧美。

接下来可观测的是四件事：24周维持之后的长期持久性数据、Aligos及本土管线的读出节奏、中国与欧洲的审评结果、以及正大天晴在中国落地后的真实放量速度。

“治愈”两个字已经写进了乙肝的终点。这是创新药最好的时代。

文章来源：医曜

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领
* 体验资格每人限申领一次
VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲
扫码
免费领取

限免

403 收藏 分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片 发布评论

2 条评论

一杯清茶
24分钟前 中国福建省

太好了

0 回复

MobileUser1003 VIP会员
3小时前 中国江苏省

伟大的时代

0 回复

摘要：

警惕“欧债危机2.0”。顶级资管机构警告，法国债务规模超希腊当年十倍，一旦失控恐面临无力救助的深渊。目前法德10年期国债利差已创近期新高，巨头正紧急调仓避险。高赤字重压下的这颗欧元区巨雷，正引发全球资本高度戒备。

法国债务风险正引发市场高度警惕。富兰克林邓普顿警告，法国债务规模远超希腊危机时期，一旦失控，欧元区或将面临比上一轮更难收拾的主权债务危机。

富兰克林邓普顿固定收益首席投资官Sonal Desai在一场网络研讨会上表示，**"法国的债务规模超过希腊当年的十倍以上，简单的救助方案根本不在选项之列。"**

她直言，"我认为没有人真正准备好迎接欧元区债务危机2.0版本，一旦成真，其破坏力可能远超以往。"与此同时，法国10年期国债相对德债的利差扩大至154个基点，创10月初以来最高水平，市场对法国债务压力的担忧已具体反映在借贷成本上升之中。

Desai警告投资者不应低估欧盟政府债券市场出现"剧烈波动"的潜在风险。富兰克林邓普顿已就此调整债券组合布局：在意大利和法国维持较短久期敞口，同时在西班牙和德国持有较长久期资产，以应对潜在冲击。

法债压力升温，利差扩至近期高点

法国国债市场的紧张态势正在价格层面得到验证。

法国10年期国债与德国同期限国债之间的利差已扩大至154个基点，为10月初以来最高水平，显示投资者要求持有法国债务的风险溢价持续攀升。

摩根大通资产管理EMEA首席市场策略师Karen Ward对此表示，"债券市场如今拥有更多的配置选择权，我们在法国看到的，正是债券市场凭借拥有其他选择这一强大影响力所发挥的作用。"

Vanda总裁兼联合创始人Jens Nordvig此前在彭博电视上警告称，法国利差可能进一步扩大。他指出，"推动救助机制有效运转所必需的团结与政治协作正承受压力。"

危机传导风险受关注，ECB立场明确

随着法国债市波动加剧，外界开始关注欧洲央行（ECB）介入的可能性。

据彭博报道，ECB管理委员会成员Olli Rehn表示，**包括法国在内的所有欧元区国家都必须控制财政赤字，以确保债务可持续性，态度明确。**

美国财政部长贝森特此前表示，他预计法国债券市场的波动不会产生溢出效应。"我不预期法国的情况会蔓延至其他市场，"他在保守派平台2Way上表示，"法国面临的局面确实棘手，但马克龙总统的经济团队我非常熟悉，他们是真正一流的。"

财政整固压力与结构性挑战并存

法国当前面临的核心难题在于，**如何在政治稳定与财政紧缩之间寻求平衡。削减赤字意味着压缩福利开支，这在国内面临相当阻力，也是近期社会动荡的深层背景之一。**

Desai将法国债务风险的根源指向"数十年来的高赤字积累"以及"福利国家体系面临的崩溃风险"。

在她看来，法国的问题远比希腊当年复杂——债务体量悬殊，决定了简单的外部救助在技术层面难以实现。

对于债券投资者而言，富兰克林邓普顿的仓位调整提供了一个参照：在法国和意大利压缩久期以规避利率风险，在德国和西班牙保留较长久期以寻求相对稳定的收益。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领 * 体验资格每人限申领一次
VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲
扫码 免费领取

限免

302 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发布评论